开卷速查手册

八年级生物学会考 · 人教版（2024）新教材 · 生物会考冲A

开卷答题策略与答题模板

考前必看

先弄清考试规则

- 按湖南省2025年修订的初中学业水平考试说明（2026年起执行），生物学为开卷考试，时间**60**分钟，满分**100**分：单项选择题25题，每题2分，共50分；非选择题5～7题，共50分。
- 娄底往年按成绩划分A、B、C、D四个等级，等级与示范性高中录取挂钩。具体划分办法和可以带进考场的资料，以当年省、市教育部门发布的正式文件和学校通知为准。

开卷考试怎么用资料

- 开卷不等于不用复习。60分钟要做30多道题，真正能翻书的时间很少。资料只用来核对“记不准的细节”，不能指望现场学。
- 考前在课本和本手册上贴好分章标签，把常考的表格（如三大有机物的消化、血液循环路线、激素缺乏症）用彩笔标出来，做到“一翻就到”。
- 选择题先凭理解作答，只有拿不准的才翻书；一道题翻书不超过**1**分钟，找不到就先做标记，跳过。
- 非选择题的答案要用课本上的规范说法。开卷的最大好处是能照着课本把专业名词写准确。

60分钟怎么分配

部分	建议用时	要点
单项选择题（**25**题）	约20分钟	平均每题不超过1分钟，难题先标记
非选择题（**5**～**7**题）	约32分钟	先做识图题和资料题，再做实验题
检查	约8分钟	回看标记题；检查答题卡是否涂对、有没有漏题

选择题的做法

- 圈出题干关键词：“不属于”“错误的是”“主要”“最”。很多失分是因为没看清“不”字。
- 排除法：先排除明显错误的选项，再在剩下的选项中比较。
- 含有“一定”“都”“只”“完全”等绝对化词语的选项，要格外小心，多数是错误的。
- 图表题先看图名、坐标轴、单位，再看曲线的最高点、最低点和交点。
- 遗传计算题：先写出亲代的基因组成，再推出子代比例；问“生一个患病女孩”还要再乘1/2。

实验探究题答题模板

题目问	照这样答
提出的问题	××会影响××吗？（用问句）
作出的假设	××会（或不会）影响××。（用陈述句）
实验的变量	实验组和对照组唯一不同的那个条件
设置某组的作用	作对照（形成对照）
为什么其他条件要相同	控制单一变量，使实验结果只是由该变量引起的
为什么用多只（多粒）、重复做、取平均值	避免偶然性，减小误差，使实验结果更准确可靠

题目问	照这样答
得出的结论	××对××有影响（如：光会影响鼠妇的分布）；或：××是××的必要条件
怎样改进实验	增加实验材料的数量；设置重复组；补充对照组

提醒 结论要由实验结果得出，不能照抄假设；如果结果与假设不符，应重新作出假设或重做实验，不能修改数据。

资料分析题答题模板

1. 先读问题，再读资料，带着问题在资料中找答案，把关键句画出来。
2. 答案尽量用“资料中的原话＋课本中的术语”组织，例如“缺少天敌，大量繁殖”“控制传染源”。
3. “原因是什么”类问题，按“因为……所以……”写出因果关系。
4. “启示”“建议”类问题，联系保护生态环境、健康生活，写出具体可做的事（如“不随意放生外来物种”），不要只写口号。

识图题答题要点

- 先看图名和箭头方向，弄清图表示的是什么结构、什么过程。
- 题目要求“填序号和名称”时，两样都要写，如“③肾小管”。
- 名称必须用课本的规范名称，不写错别字，不写“自创”名称。
- 考前用本程序“专项突破”里的“识图训练”把每张图过一遍，每个结构的名称和功能都会考到。

容易写错的字词

膈肌　肾小囊　输卵管　胚盘　胚乳　子房　筛管　导管　韧皮部　蒸腾作用　静脉瓣　瓣膜　肺泡　骨骼肌　关节囊　晶状体　鼓膜　耳蜗　吞噬细胞　抗原　抗体　遗传　变异　染色体　孢子　菌落　酵母菌

第一章 认识生物

常考：判断是不是生物、科学探究的步骤、对照实验怎么设计。

生物的基本特征

- 生物的生活需要营养：植物通过光合作用自己制造有机物，动物以植物或其他动物为食。
- 生物能进行呼吸：绝大多数生物吸入氧气，呼出二氧化碳。
- 生物能排出体内产生的废物：人通过出汗、呼气、排尿排出废物，植物通过落叶带走部分废物。
- 生物能对外界刺激作出反应：含羞草叶片合拢、向日葵朝向太阳、望梅止渴。
- 生物能生长、发育和繁殖；生物都有遗传和变异的特性。
- 除病毒以外，生物都是由细胞构成的。

易错 钟乳石“长大”、机器人、珊瑚（珊瑚虫分泌的石灰质）不是生物；病毒、细菌、珊瑚虫是生物。判断时抓住“能否繁殖”“是否由细胞构成（病毒除外）”。

科学探究的基本方法

- 观察：最基本的方法。可借助放大镜、显微镜等工具，要全面、细致、实事求是，并做好记录。
- 调查：明确目的和对象→制订方案→实施调查（如实记录）→整理分析→得出结论。范围大时可抽样调查。
- 分类：按形态结构分为植物、动物等；也可按生活环境（陆生、水生）、用途（作物、家禽、宠物）归类。
- 实验：通过控制条件探究因果关系，是科学探究的重要方法。

科学探究的一般过程

- 提出问题 → 作出假设 → 制订计划 → 实施计划 → 得出结论 → 表达和交流。
- 提出问题用问句：“光会影响鼠妇的分布吗？”；作出假设是对问题的肯定或否定回答：“光会影响鼠妇的分布。”
- 结论与假设不一致时，应重新作出假设或重新实验，不能修改实验数据。

对照实验

- 除了要探究的条件（变量）不同外，其他条件都相同且适宜——控制单一变量。
- 接受变量处理的一组是实验组，自然状态下的一组是对照组。
- 避免偶然性：样本要足够多（如10只鼠妇、多粒种子），重复实验，取平均值。

实验题标准答法

题目问	标准答法
设置这一组的目的	作对照（形成对照）
为什么用多只（多粒）	避免偶然性，减小误差，使结果更可靠
为什么要取平均值	减小误差，使结果更准确
为什么其他条件要相同	控制单一变量，使结果只由该变量引起
结论怎么写	××（变量）会影响××；××是××的必要条件

易错易混清单

- “向日葵朝向太阳”“含羞草叶片合拢”体现的是生物能对外界刺激作出反应。
- “种瓜得瓜，种豆得豆”是遗传；“一母生九子，九子各不同”是变异。
- 实验结论要根据实验结果得出，不能直接照抄假设。

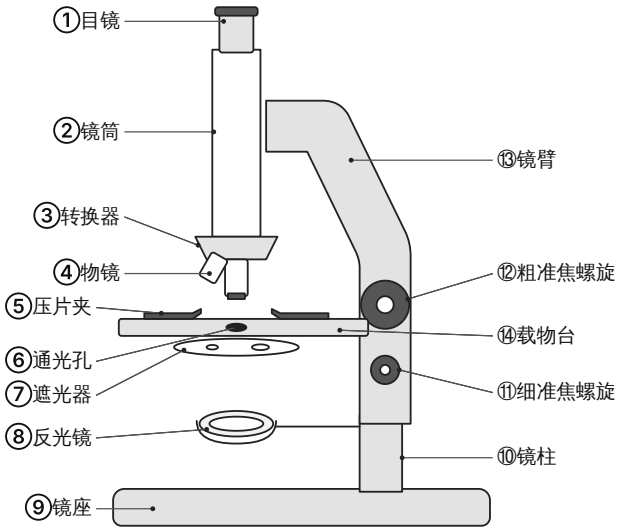
- 一个对照实验只能有一个变量。

七年级上册 · 第一单元 生物和细胞

第二章 认识细胞

显微镜的结构、临时装片的制作、细胞的结构和功能是本章必考点，识图题出现最多。

显微镜的结构



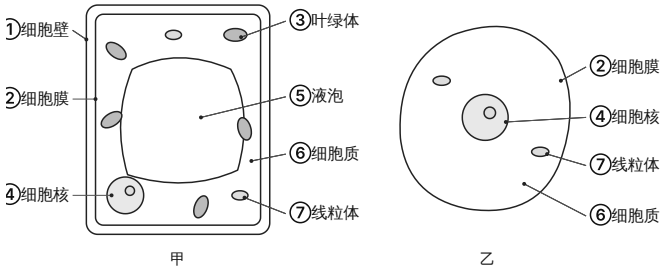
光学显微镜结构示意图

- 放大倍数 = 目镜倍数×物镜倍数。
- 目镜没有螺纹，镜头越长倍数越小；物镜有螺纹，镜头越长倍数越大。
- 粗准焦螺旋使镜筒大幅度升降；细准焦螺旋使镜筒小幅度升降，使物像更清晰。
- 遮光器（大小光圈）和反光镜（平面镜、凹面镜）调节光线强弱：光线暗时用大光圈、凹面镜。

显微镜的使用

- 步骤：取镜和安放→对光→观察→整理。
- 对光：转动转换器使低倍物镜对准通光孔，用较大的光圈，左眼注视目镜，转动反光镜，直到看到明亮的视野。
- 观察：转动粗准焦螺旋使镜筒下降时，眼睛从侧面看着物镜，防止压碎玻片；然后左眼看目镜，反向转动使镜筒缓缓上升，看到物像后再用细准焦螺旋调清晰。
- 显微镜成倒像（上下、左右都颠倒）：物像偏向哪里，玻片就向哪里移动。
- 放大倍数越大：看到的细胞越大、数目越少、视野越暗。
- 找污点：转动目镜污点动→在目镜上；移动玻片污点动→在玻片上；都不动→在物镜上。

植物细胞和动物细胞



植物细胞（甲）和动物细胞（乙）结构示意图

- 细胞壁：保护和支持细胞（植物细胞有，动物细胞没有）。
- 细胞膜：保护细胞，控制物质进出。
- 细胞质：不停地流动，加快细胞与外界的物质交换。
- 液泡：内有细胞液，溶解着糖分、色素等（西瓜的甜味、花瓣的颜色）。
- 叶绿体：光合作用的场所，把光能转变成化学能（只在植物绿色部分的细胞中）。
- 线粒体：呼吸作用的场所，释放有机物中的能量（动植物细胞都有）。
- 细胞核：含有遗传物质，是细胞生命活动的控制中心。

细胞的生活

- 细胞中的物质：无机物（水、无机盐、氧等）和有机物（糖类、脂质、蛋白质、核酸）。
- 细胞的生活需要物质和能量，是物质、能量和信息变化的统一。
- 细胞核控制着生物的发育和遗传：克隆羊"多莉"长得像提供细胞核的母羊。

植物细胞与动物细胞比较

结构	植物细胞	动物细胞
细胞壁	有	无
细胞膜、细胞质、细胞核	有	有
线粒体	有	有
叶绿体	绿色部分的细胞有	无
液泡	有（成熟细胞有大液泡）	一般没有明显的液泡

显微镜操作速查

遇到的情况	怎么做
视野太暗	换大光圈，用凹面镜
视野太亮	换小光圈，用平面镜
物像不够清晰	调节细准焦螺旋
物像在视野左上方	把玻片向左上方移动
换用高倍物镜后	视野变暗、细胞变大、数目变少；只能调细准焦螺旋

实验　制作洋葱鳞片叶内表皮细胞临时装片

1. 擦：用纱布擦净载玻片和盖玻片。
2. 滴：在载玻片中央滴一滴清水。
3. 撕：用镊子撕取洋葱鳞片叶内表皮。
4. 展：把内表皮放在水滴中，用镊子展平。
5. 盖：用镊子夹起盖玻片，使它一侧先接触水滴，再缓缓放下（避免产生气泡）。
6. 染：在盖玻片一侧滴加碘液，在另一侧用吸水纸吸引。

- 制作人的口腔上皮细胞临时装片时，滴的是生理盐水（**0.9%**），目的是保持细胞的正常形态；取材用消毒牙签在漱净的口腔内侧壁轻刮。
- 用碘液染色后，细胞核染色最深。
- 气泡的特点：边缘黑而粗、中间亮，用镊子轻压可移动。

易错易混清单

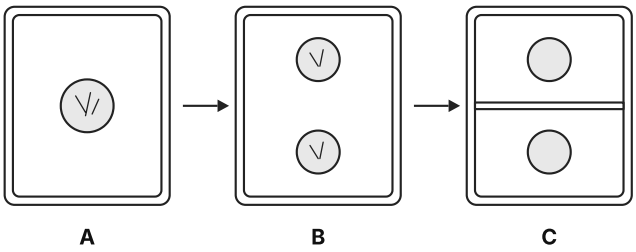
- 在纸上写“p”，显微镜下看到的是“d”。
- 对光时用低倍物镜；换物镜要转动转换器。
- 洋葱鳞片叶内表皮细胞没有叶绿体，叶肉细胞才有。
- 控制物质进出的是细胞膜，保护和支持的是细胞壁。
- 动物细胞没有细胞壁，所以口腔上皮细胞要放在生理盐水中，放在清水中会吸水涨破。

七年级上册 · 第一单元 生物和细胞

第三章 从细胞到生物体

细胞分裂与分化、动植物体的结构层次、单细胞生物草履虫是本章重点。

细胞分裂



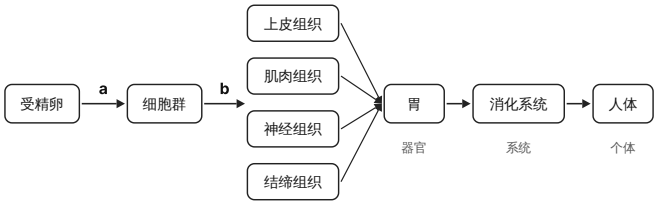
植物细胞分裂过程示意图

- 细胞分裂使细胞数目增多；细胞生长使细胞体积增大。
- 分裂过程：细胞核先一分为二→细胞质分成两份→动物细胞的细胞膜从中部向内凹陷缢裂；植物细胞在中央形成新的细胞膜和细胞壁。
- 分裂时染色体先复制加倍，再平均分配到两个新细胞中，新细胞与原细胞的染色体形态和数目相同，保证了遗传物质的稳定。

细胞分化与组织

- 细胞分化形成了不同的组织（细胞的形态、结构和功能发生了变化）。
- 植物的组织：分生组织（分裂产生新细胞）、保护组织（保护）、薄壁组织（营养组织，储存营养、进行光合作用）、输导组织（运输水、无机盐和有机物）、机械组织（支持）。
- 人和动物的组织：上皮组织（保护、分泌）、肌肉组织（收缩和舒张）、神经组织（产生和传导兴奋）、结缔组织（支持、连接、保护、营养，如血液、骨、软骨、肌腱）。

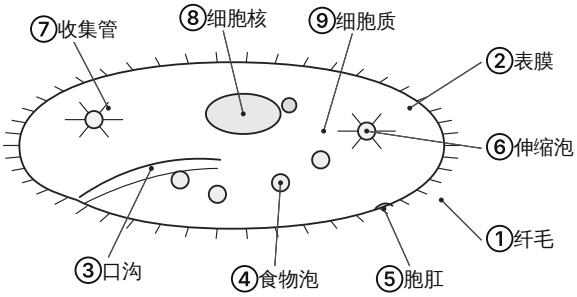
生物体的结构层次



人体结构层次示意图

- 植物体：细胞→组织→器官→植物体（没有系统）。
- 人和动物体：细胞→组织→器官→系统→动物体。
- 绿色开花植物的六大器官：根、茎、叶（营养器官），花、果实、种子（生殖器官）。
- 人体八大系统：运动、消化、呼吸、循环、泌尿、神经、内分泌、生殖系统。

单细胞生物——草履虫



草履虫结构示意图

- 纤毛摆动使草履虫旋转前进；口沟摄入食物，食物泡消化食物；胞肛排出食物残渣。
- 表膜（细胞膜）进行呼吸：吸入氧气，排出二氧化碳。
- 收集管和伸缩泡排出多余的水分和废物。
- 能对刺激作出反应，趋向有利刺激、逃避有害刺激。
- 常见单细胞生物：草履虫、眼虫、变形虫、衣藻、酵母菌、细菌。它们能独立完成全部生命活动。

属于哪种组织或结构层次（常考实例）

实例	答案
血液	结缔组织
西瓜瓤（果肉）	薄壁组织（营养组织）
叶脉中的导管、筛管	输导组织
根尖分生区、茎的形成层	分生组织
洋葱鳞片叶表皮	保护组织
皮肤、心脏、胃、叶、一个番茄	器官

实验　观察草履虫

1. 从草履虫培养液的表层吸一滴培养液（表层含氧多，草履虫多）。

2. 在液滴上放几丝棉花纤维（限制草履虫运动，便于观察）。

3. 盖上盖玻片，先用低倍镜观察。

- 趋利避害实验：在一侧液滴边放盐粒（有害刺激），草履虫游向另一侧；放肉汁（有利刺激），草履虫游向肉汁一侧。

易错易混清单

- 细胞分裂使数目增多，细胞分化形成组织，细胞生长使体积增大。
- 植物体没有系统这一结构层次。
- 血液是结缔组织，皮肤是器官。
- 单细胞生物只由一个细胞构成，但能独立完成营养、呼吸、排泄、运动、生殖等生命活动。

七年级上册 · 第二单元 多种多样的生物

第一章 藻类与植物的类群

抓住三把分类钥匙：有没有根茎叶？有没有种子？种子外有没有果皮包被？

藻类

- 大多生活在水中，有单细胞的（衣藻）和多细胞的（水绵、海带、紫菜），没有根、茎、叶的分化。
- 能进行光合作用，是大气中氧气的重要来源。
- 海带基部的“根”是根状物，只起固着作用，不能吸收营养。

苔藓植物

- 一般有茎和叶，没有真正的根（只有假根），茎和叶中没有输导组织，植株矮小。
- 叶只有一层细胞，二氧化硫等有毒气体容易侵入，可作为监测空气污染程度的指示植物。
- 生活在阴湿的环境中，用孢子繁殖。代表：葫芦藓、地钱。

蕨类植物

- 有根、茎、叶的分化，体内有输导组织，植株比较高大。
- 用孢子繁殖（叶背面的孢子囊群），受精离不开水。
- 古代蕨类植物的遗体经过漫长年代形成了煤炭。代表：肾蕨、贯众、满江红、卷柏、桫椤。

种子植物

- 用种子繁殖，种子有种皮保护、内有营养，比孢子植物更适应陆地生活。
- 裸子植物：种子裸露，没有果皮包被（松、杉、柏、银杏、苏铁）。
- 被子植物：种子外有果皮包被，能形成果实（桃、玉米、水稻、大豆），是最高等、种类最多、分布最广的植物类群。

植物类群比较

类群	根、茎、叶	输导组织	繁殖	代表
藻类	无分化	无	孢子	衣藻、水绵、海带、紫菜
苔藓植物	有茎和叶，只有假根	无	孢子	葫芦藓、地钱
蕨类植物	有根、茎、叶	有	孢子	肾蕨、贯众、满江红
裸子植物	有根、茎、叶	有	种子（裸露）	松、杉、柏、银杏、苏铁
被子植物	有根、茎、叶、花、果实、种子	有	种子（有果皮包被）	桃、玉米、水稻、大豆

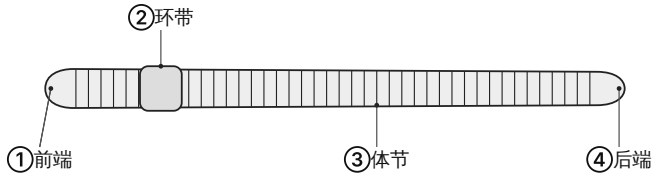
易错易混清单

- 海带、紫菜属于藻类，没有根、茎、叶的分化。
- 银杏的“白果”是种子，不是果实；松树的“球果”也不是果实。
- 苔藓只有假根，蕨类才有真正的根；蕨类有输导组织，苔藓没有。
- 藻类、苔藓、蕨类都用孢子繁殖，不结种子。

第二章 动物的类群

记住每类动物的"身份证"特征；识图常考鲫鱼、蝗虫、蚯蚓的外形。

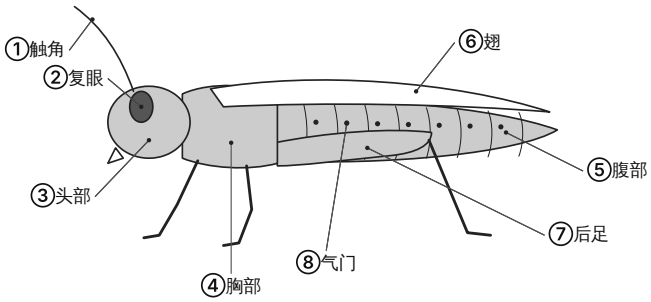
无脊椎动物（一）：刺胞、扁形、线虫、环节动物



蚯蚓外形示意图

- 刺胞动物：身体呈辐射对称，体表有刺细胞，有口无肛门。水螅、海葵、海蜇、珊瑚虫。
- 扁形动物：身体呈两侧对称，背腹扁平，有口无肛门。涡虫、血吸虫、绦虫。
- 线虫动物：身体细长呈圆柱形，体表有角质层，有口有肛门。蛔虫（寄生在人的小肠内）。
- 环节动物：身体由许多彼此相似的体节组成，靠刚毛或疣足辅助运动。蚯蚓（靠湿润的体壁呼吸）、沙蚕、水蛭。

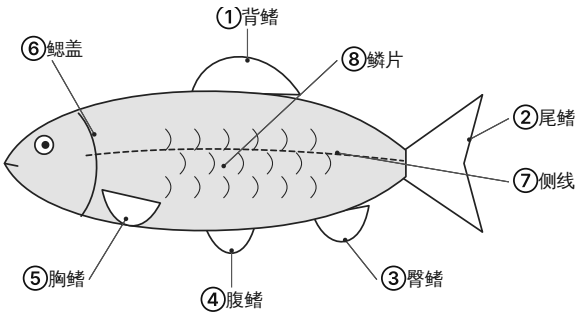
无脊椎动物（二）：软体动物、节肢动物



蝗虫的外形示意图

- 软体动物：身体柔软，表面有外套膜，大多有贝壳。河蚌、蜗牛、乌贼（贝壳退化）、章鱼。
- 节肢动物：身体和附肢都分节，体表有坚韧的外骨骼。种类最多的动物类群。
- 昆虫（如蝗虫）：身体分为头、胸、腹三部分，一般有三对足、两对翅；用气管呼吸，气门是气体进出的门户。蜘蛛、虾、蟹、蜈蚣也是节肢动物，但不是昆虫。

鱼



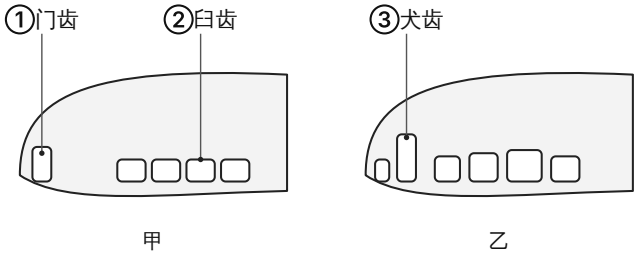
鲫鱼的外形示意图

- 生活在水中，体表常有鳞片，用鳃呼吸，通过尾部摆动和鳍的协调作用游泳。
- 鲫鱼身体呈流线型（减小阻力）；侧线感知水流和测定方向；鳃丝鲜红（富含毛细血管）。
- 鱼的口和鳃盖后缘交替张合，是在呼吸。

两栖动物、爬行动物

- 两栖动物：幼体生活在水中，用鳃呼吸；成体大多生活在陆地上，也可在水中游泳，用肺呼吸，皮肤辅助呼吸。青蛙、蟾蜍、大鲵、蝾螈。
- 爬行动物：体表覆盖角质的鳞片或甲（减少水分散失），用肺呼吸，在陆地上产卵，卵有坚韧的卵壳——真正适应陆地生活的脊椎动物。蜥蜴、龟、蛇、扬子鳄。

鸟、哺乳动物



两种哺乳动物的牙齿示意图（甲为家兔，乙为狼）

- 鸟：体表被覆羽毛，前肢变成翼；有喙无齿；骨骼轻、薄、坚固，胸肌发达；用肺呼吸，有气囊辅助呼吸；体温恒定。
- 哺乳动物：体表被毛；胎生、哺乳；牙齿有门齿、臼齿的分化（肉食性动物还有锋利的犬齿）；体温恒定。家兔、鲸、海豚、蝙蝠。
- 动物在生物圈中的作用：维持生态平衡、促进物质循环、帮助植物传粉和传播种子。

脊椎动物比较

类群	体表	呼吸	生殖	体温
鱼	鳞片	鳃	卵生，体外受精	不恒定
两栖动物	皮肤裸露湿润	幼体用鳃；成体用肺，皮肤辅助	卵生，体外受精	不恒定
爬行动物	角质鳞片或甲	肺	卵生，体内受精，卵有卵壳	不恒定
鸟	羽毛	肺（气囊辅助）	卵生，体内受精	恒定
哺乳动物	毛	肺	胎生、哺乳	恒定

名字带"鱼"的动物

动物	所属类群	依据
鲸鱼、海豚	哺乳动物	胎生、哺乳，用肺呼吸
鳄鱼、甲鱼（鳖）	爬行动物	用肺呼吸，有角质鳞片或甲
鱿鱼、墨鱼（乌贼）、章鱼	软体动物	身体柔软，有外套膜
娃娃鱼（大鲵）	两栖动物	幼体用鳃、成体用肺呼吸
海马、鲨鱼、带鱼	鱼	用鳃呼吸，用鳍游泳

易错易混清单

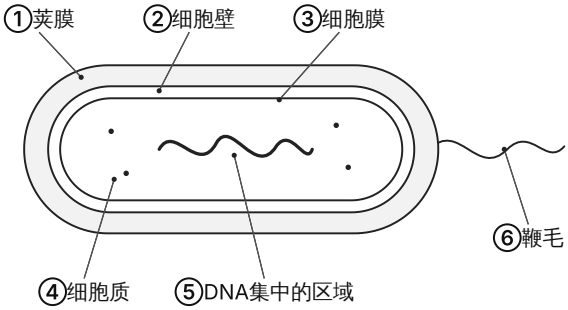
- 蚯蚓靠湿润的体壁呼吸，大雨后爬出地面是因为土壤中缺氧。
- 鸟的气囊不能进行气体交换，气体交换在肺里进行。
- 体温恒定的动物只有鸟和哺乳动物。
- 能在水中和陆地生活的不一定是两栖动物（如龟是爬行动物）。
- 蜘蛛（四对足）、虾、蟹不是昆虫，但都是节肢动物。

七年级上册 · 第二单元 多种多样的生物

第三章 微生物

细菌、真菌、病毒的对比表是必考；巴斯德鹅颈瓶实验、发酵食品是常考情境。

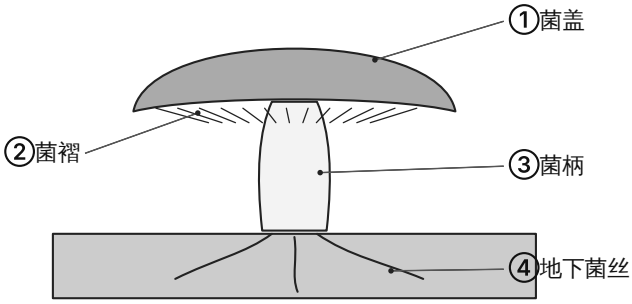
细菌



细菌结构示意图

- 单细胞，有细胞壁、细胞膜、细胞质，没有成形的细胞核（只有DNA集中的区域）。
- 有的有荚膜（保护）、鞭毛（运动）；大多没有叶绿体，只能利用现成的有机物生活。
- 靠分裂进行生殖，繁殖很快；有的能形成芽孢（休眠体，抵抗不良环境）。

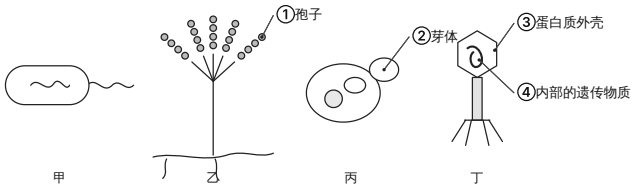
真菌



蘑菇的结构示意图

- 有单细胞的（酵母菌）和多细胞的（霉菌、蘑菇），细胞内有真正的细胞核。
- 没有叶绿体，利用现成的有机物生活；大多用孢子繁殖（酵母菌条件适宜时进行出芽生殖）。
- 青霉：孢子青绿色，呈扫帚状；曲霉：孢子有黄、黑等颜色；蘑菇：地下有菌丝，地上部分是子实体，菌褶中产生孢子。

病毒



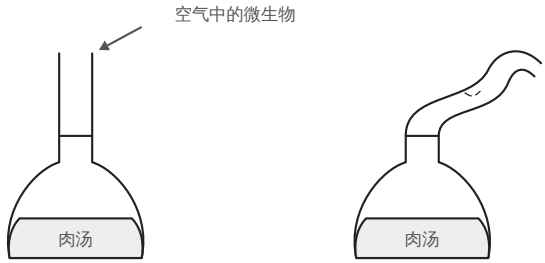
几种微生物的形态结构示意图

- 个体极小，要用电子显微镜才能看到。
- 没有细胞结构，由蛋白质外壳和内部的遗传物质组成。
- 不能独立生活，只能寄生在活细胞里，利用细胞内的物质制造新的病毒。
- 按寄主分为动物病毒、植物病毒、细菌病毒（噬菌体）。可用于制作疫苗、防治有害生物。

微生物的分布和作用

- 分布广泛：空气、水、土壤以及生物的体表和体内都有。
- 生存需要：水分、适宜的温度、有机物（有的还需要特定条件，如乳酸菌需要无氧）。
- 作为分解者参与物质循环；与动植物共生（根瘤菌与豆科植物、地衣中的真菌与藻类）；有的引起疾病（足癣由真菌引起，扁桃体炎由链球菌引起）。

发酵与食品保存



甲（瓶颈竖直）　　乙（瓶颈弯曲呈鹅颈状）

巴斯德鹅颈瓶实验示意图（两瓶肉汤都已煮沸）

- 酵母菌：做馒头、面包（产生二氧化碳使面团松软）；酿酒（无氧时产生酒精）。
- 乳酸菌：制作酸奶、泡菜（需要无氧条件，要密封）。醋酸菌：酿醋。霉菌：制酱、腐乳。
- 食品腐败的原因：细菌和真菌的生长繁殖。保存原理：杀死或抑制微生物的生长和繁殖（冷藏、冷冻、晒干、腌制、真空包装、巴氏消毒、罐藏）。
- 巴斯德鹅颈瓶实验证明：肉汤中的细菌来自空气中原有的细菌，而不是自然发生的。

细菌、真菌、病毒比较

	细菌	真菌	病毒
结构	单细胞，无成形的细胞核	单细胞或多细胞，有细胞核	无细胞结构，蛋白质外壳＋遗传物质
营养	大多利用现成有机物	利用现成有机物	寄生在活细胞内
繁殖	分裂生殖	孢子生殖（酵母菌可出芽）	在活细胞内自我复制
举例	乳酸菌、大肠杆菌、根瘤菌	酵母菌、青霉、蘑菇	流感病毒、噬菌体、烟草花叶病毒

实验　检测不同环境中的细菌和真菌

1. 配制含营养物质的培养基（如牛肉汁加琼脂）。
2. 高温灭菌（杀死原有的微生物），冷却。
3. 接种（如用手指在培养基上轻按），盖好。
4. 放在温暖处恒温培养，观察菌落。

- 要设置一组不接种的培养基作对照。
- 细菌菌落较小，表面光滑黏稠或粗糙干燥；霉菌菌落较大，呈绒毛状、絮状或蜘蛛网状，常有颜色。

易错易混清单

- 区分细菌和真菌的关键：有没有成形的细胞核。
- 芽孢是休眠体，不是生殖细胞；孢子是生殖细胞。

- 病毒没有细胞结构；抗生素对病毒无效。
- 冰箱冷藏只能抑制微生物生长，不能杀死微生物。

七年级上册 · 第二单元 多种多样的生物

第四章 生物分类的方法

分类单位的大小与亲缘关系是固定考点。

分类的依据和单位

- 依据：生物在形态结构和生理功能等方面的特征。被子植物分类时，花、果实和种子往往是重要依据。
- 分类单位由大到小：界、门、纲、目、科、属、种。种是最基本的分类单位。
- 分类单位越大，包含的生物种类越多，共同特征越少，亲缘关系越远；分类单位越小，共同特征越多，亲缘关系越近。

双名法

- 由瑞典植物学家林奈创立。学名 = 属名 + 种加词，用拉丁文斜体书写，后面可附命名者的姓名或缩写。
- 例：银杏的学名 *Ginkgo biloba* L.（L. 是林奈姓氏的缩写）。

尝试对生物进行分类

- 常用二歧分类法：每一步按一对相对的特征把生物分成两组，直到分出每种生物。
- 动物可按有无脊柱分为脊椎动物和无脊椎动物；植物可按有无种子分为种子植物和孢子植物。

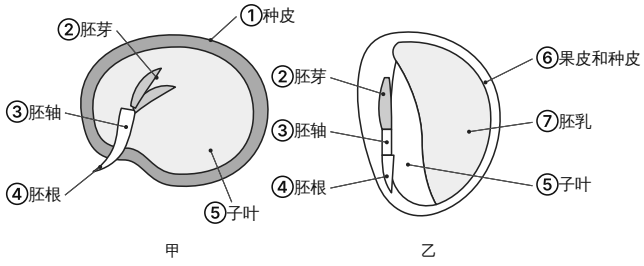
易错易混清单

- 最大的分类单位是界，最基本的分类单位是种。
- 同种生物共同特征最多、亲缘关系最近。
- 学名中第一个词是属名，第二个词是种加词。

第一章 被子植物的一生

四个必考块：种子的结构（识图）、种子萌发的条件（实验）、花的结构与传粉受精、果实和种子的形成。

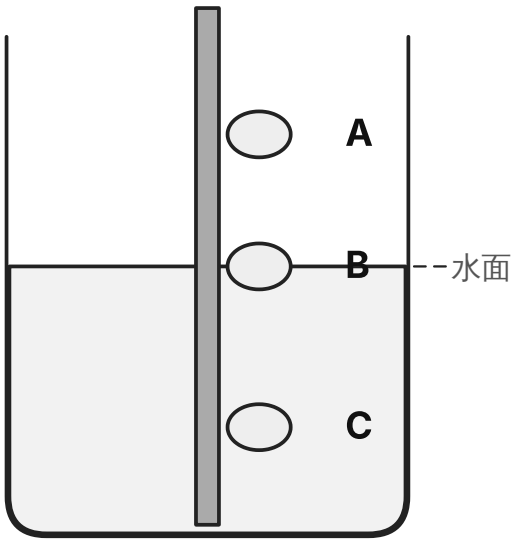
种子的结构



菜豆种子（甲）和玉米种子（乙）的结构示意图

- 菜豆种子：种皮＋胚；胚由胚芽、胚轴、胚根、子叶组成，子叶2片，储存营养。
- 玉米种子：果皮和种皮＋胚＋胚乳；子叶1片，营养储存在胚乳中。
- 胚是新植物的幼体：胚根→根，胚芽→茎和叶，胚轴→连接根和茎的部位。
- 在玉米种子的纵切面上滴碘液，变蓝的部分是胚乳（含淀粉）。

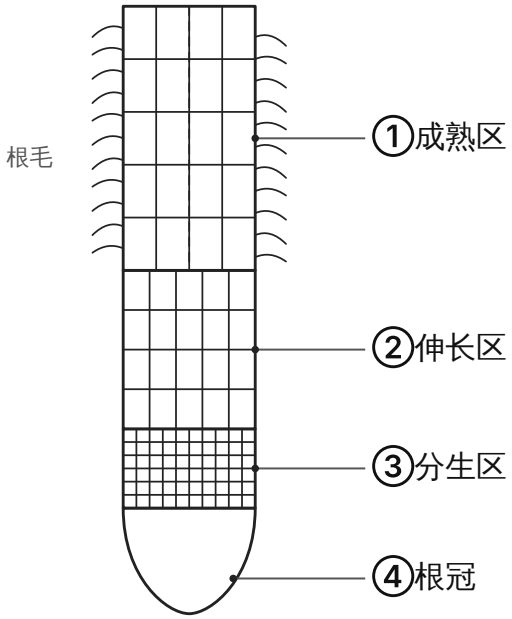
种子的萌发



探究种子萌发条件的实验装置

- 外界条件：适宜的温度、一定的水分、充足的空气。
- 自身条件：胚是完整的、活的，且已度过休眠期。
- 萌发过程：吸水膨胀→子叶或胚乳中的营养转运给胚→胚根最先突破种皮发育成根→胚轴伸长→胚芽发育成茎和叶。
- 发芽率＝萌发的种子数÷供检测的种子数×100%；测定时要随机抽样、重复实验取平均值。

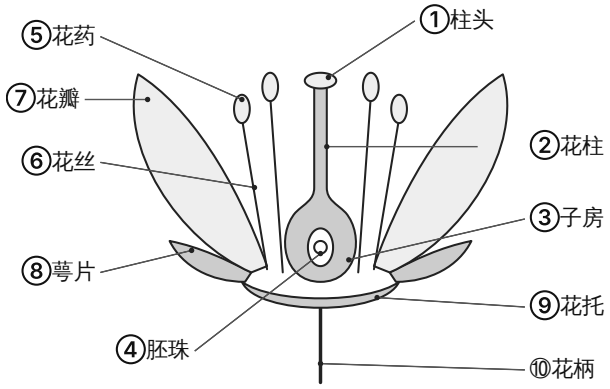
根尖与植株的生长



根尖的结构示意图

- 根冠：保护根尖。分生区：细胞分裂，使细胞数目增多。伸长区：细胞迅速伸长，是根生长最快的部位。成熟区：有大量根毛，是吸收水和无机盐的主要部位。
- 根的生长靠分生区细胞的分裂和伸长区细胞的伸长。
- 枝条是由芽发育成的：幼叶→叶，芽轴→茎，芽原基→芽。
- 植物需要量最多的是含氮、磷、钾的无机盐：氮使枝叶繁茂，磷促进开花结果，钾使茎秆健壮。

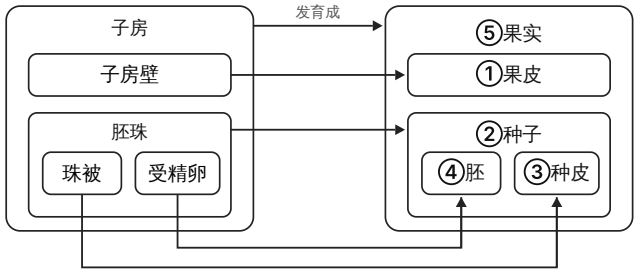
花的结构、传粉和受精



桃花的基本结构示意图

- 雄蕊：花药（内有花粉）＋花丝；雌蕊：柱头＋花柱＋子房（内有胚珠）。雄蕊和雌蕊是花的主要结构。
- 传粉：花粉从花药落到雌蕊柱头上，分为自花传粉和异花传粉（风媒、虫媒）。
- 传粉不足时可进行人工辅助授粉（如玉米果穗缺粒）。
- 受精：花粉萌发出花粉管，把精子送入胚珠，精子与卵细胞结合形成受精卵。

果实和种子的形成



果实和种子的形成示意图

- 受精后，只有子房继续发育：子房→果实，子房壁→果皮，胚珠→种子，珠被→种皮，受精卵→胚。
- 一个果实中种子的数目 = 子房中胚珠的数目。

菜豆种子与玉米种子比较

	菜豆种子	玉米种子
子叶数目	2片	1片
有无胚乳	无	有
营养储存在	子叶	胚乳
相同点	都有种皮和胚	都有种皮和胚

实验　探究种子萌发的环境条件

1. 取4个瓶子，各放入10粒相同的种子。

2. 1号不加水（缺水）；2号加适量的水，放在温暖处（对照）；3号加水淹没种子（缺空气）；4号加适量的水，放入冰箱（低温）。

3. 几天后观察：只有2号瓶中的种子萌发。

- 1号与2号对照，变量是水分；3号与2号对照，变量是空气；4号与2号对照，变量是温度。
- 每瓶用10粒种子而不是1粒，是为了避免偶然性。
- 大多数种子萌发不需要光，也不需要土壤。

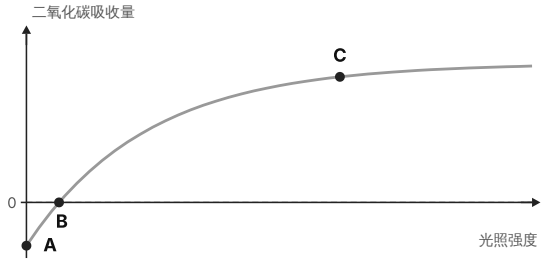
易错易混清单

- 种子萌发时最先突破种皮的是胚根。
- 玉米粒是果实（外有果皮），花生的“红衣”是种皮，花生壳是果皮。
- 根吸水的主要部位是成熟区，生长最快的是伸长区。
- 果实由子房发育而来，种子由胚珠发育而来，胚由受精卵发育而来。

第二章 植物体内的物质与能量变化

光合作用、呼吸作用、蒸腾作用和“绿叶在光下制造有机物”实验，是非选择题的大头。

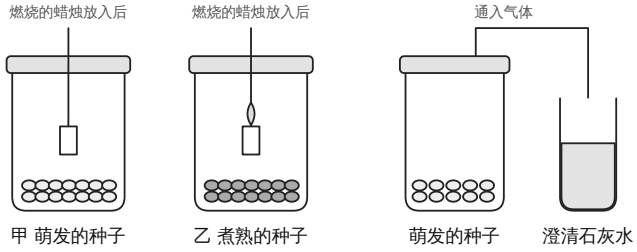
光合作用



某植物在一定温度下，光照强度与二氧化碳吸收量的关系

- 绿色植物通过叶绿体，利用光能，把二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物（如淀粉），并释放氧气。
- 表示式：二氧化碳 + 水 → （光能、叶绿体）→ 有机物（储存能量） + 氧气。
- 意义：为生物提供食物和能量；维持大气中的碳—氧平衡。
- 应用：合理密植、间作套种（充分利用光能）；大棚中适当增加二氧化碳浓度、延长光照时间。

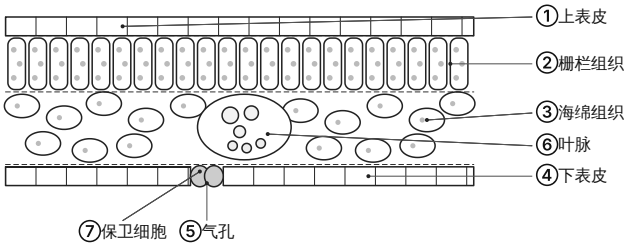
呼吸作用



探究种子呼吸作用的实验装置

- 细胞利用氧，把有机物分解成二氧化碳和水，并释放能量，主要在线粒体中进行。
- 表示式：有机物（储存能量） + 氧气 → 二氧化碳 + 水 + 能量。
- 所有活细胞时时刻刻都在进行（有光、无光都进行）。
- 应用：中耕松土、及时排涝（促进根的呼吸）；储存粮食和水果要降低呼吸作用（低温、干燥、减少氧气）。

叶片结构与蒸腾作用



叶片结构示意图（横切面）

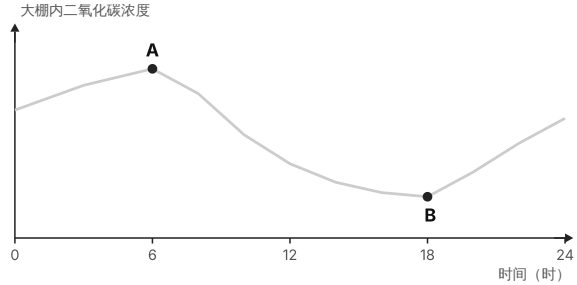
- 叶片由表皮、叶肉和叶脉组成：表皮起保护作用（气孔多在下表皮）；叶肉细胞含叶绿体，是光合作用的主要场所；叶脉起输导和支持作用。
- 气孔由一对保卫细胞围成，是气体进出和水分散失的“门户”。
- 蒸腾作用：水分以气体状态从植物体内散失到大气中，主要通过叶片的气孔进行。
- 意义：拉动水和无机盐在体内的运输；降低叶片温度；增加大气湿度，参与水循环。

- 移栽植物时剪去部分枝叶、选择阴天或傍晚移栽，是为了降低蒸腾作用。

物质的运输

- 导管（在木质部）自下而上运输水和无机盐；筛管（在韧皮部）自上而下运输有机物。
- 树干被环剥一圈树皮后，有机物向下运输受阻，伤口上方会形成瘤状物；时间长了根得不到有机物，树会死亡。

大棚中二氧化碳浓度的变化



某蔬菜大棚内一天中二氧化碳浓度的变化（密闭，晴天）

- 夜间只进行呼吸作用，二氧化碳浓度上升；白天光合作用强于呼吸作用时，浓度下降。
- 曲线最高点：早晨光合作用强度与呼吸作用强度相等时；最低点：傍晚二者再次相等时。一天中有机物积累最多是在傍晚。

光合作用与呼吸作用比较

	光合作用	呼吸作用
场所	叶绿体	线粒体（所有活细胞）
条件	需要光	有光无光都能进行
原料	二氧化碳和水	有机物和氧气
产物	有机物和氧气	二氧化碳和水
能量变化	储存能量	释放能量
联系	为呼吸作用提供有机物和氧气	为生命活动（包括光合作用）提供能量

实验　绿叶在光下制造有机物

1. 暗处理：把盆栽天竺葵放到黑暗处一昼夜，让叶片中原有的淀粉运走耗尽。
2. 部分遮光：用黑纸片把一片叶的一部分从上下两面遮盖起来，移到阳光下照射几小时（形成以光为变量的对照）。
3. 摘下叶片，去掉黑纸片。
4. 酒精脱色：把叶片放入盛有酒精的小烧杯中隔水加热，使叶绿素溶解到酒精中，叶片变成黄白色。
5. 用清水漂洗叶片，滴加碘液。
6. 现象：遮光部分不变蓝，见光部分变蓝。

- 结论：光是绿叶制造有机物不可缺少的条件；绿叶在光下制造的有机物是淀粉。
- 隔水加热是因为酒精易燃，直接加热容易引起燃烧。
- 脱色的目的：去掉叶绿素，避免绿色干扰观察。

实验　探究种子的呼吸作用

1. 甲瓶装萌发的种子，乙瓶装等量煮熟的种子，密封一段时间。
2. 把燃烧的蜡烛分别放入：甲瓶中蜡烛熄灭（氧气被消耗），乙瓶中蜡烛继续燃烧。
3. 把瓶中气体通入澄清石灰水：甲瓶的气体使石灰水变浑浊（产生了二氧化碳）。

4. 用温度计测量：甲瓶温度升高（释放了能量）。
- 煮熟的种子已经死亡，不能进行呼吸作用，作为对照。

易错易混清单

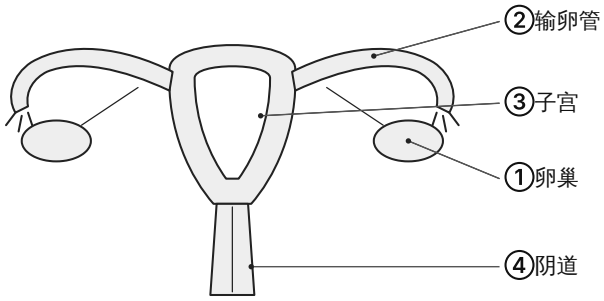
- 光合作用只在含叶绿体的细胞中、在光下进行；呼吸作用所有活细胞都进行。
- 植物吸收的水分绝大部分（约99%）通过蒸腾作用散失。
- 导管运输水和无机盐（向上），筛管运输有机物（向下）。
- 暗处理是为了耗尽叶片中原有的淀粉。
- 夜间植物只进行呼吸作用，卧室夜间不宜摆放过多植物。

七年级下册 · 第四单元 人体生理与健康（一）

第一章 人的生殖和发育

生殖系统识图、受精的部位、胚胎发育的场所和营养来源、青春期的变化是考点。

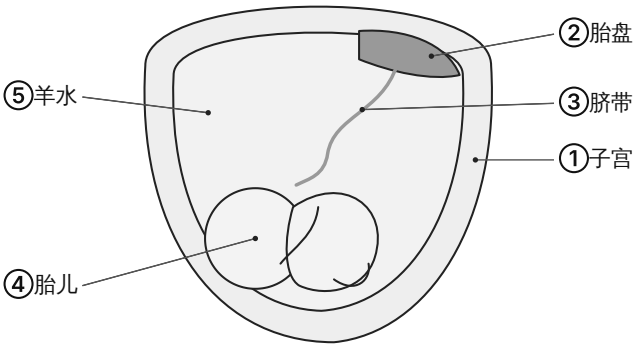
人的生殖系统



女性生殖系统示意图

- 男性：睾丸（产生精子，分泌雄性激素）是主要生殖器官；还有附睾、输精管、精囊腺、前列腺、阴茎等。
- 女性：卵巢（产生卵细胞，分泌雌性激素）是主要生殖器官；输卵管输送卵细胞，是受精的场所；子宫是胚胎和胎儿发育的场所；阴道是精子进入和胎儿产出的通道。

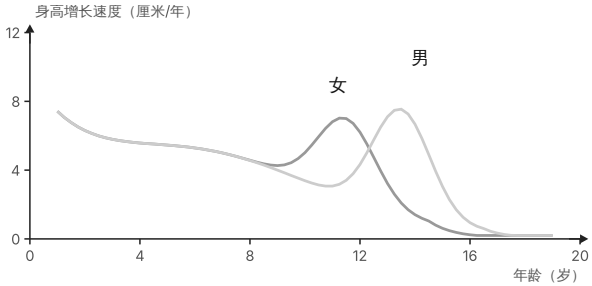
受精与胚胎发育



子宫内胎儿发育示意图

- 精子与卵细胞在输卵管内结合形成受精卵——新生命的起点。
- 受精卵一边分裂一边向子宫移动，发育成胚泡，植入子宫内膜（怀孕）。
- 胎儿生活在子宫内的羊水中，通过胎盘和脐带从母体获得营养物质和氧，排出二氧化碳等废物。
- 怀孕约38周（266天左右），胎儿发育成熟，从母体阴道产出（分娩）。

青春期



男女身高增长速度曲线（示意）

- 身高突增是青春期的一个显著特点；神经系统和心、肺等器官的功能明显增强。
- 性发育和性成熟是青春期的突出特征：男孩出现遗精，长胡须、喉结突出、声音变粗；女孩出现月经，乳房发育、声调变高。这些变化与性激素有关。
- 正确对待：保持心情愉快，积极参加文体活动，主动与家长、老师沟通，健康度过青春期。

生殖器官的功能

器官	功能
睾丸	产生精子，分泌雄性激素
卵巢	产生卵细胞，分泌雌性激素
输卵管	输送卵细胞，受精的场所
子宫	胚胎和胎儿发育的场所
胎盘	胎儿与母体进行物质交换的器官

易错易混清单

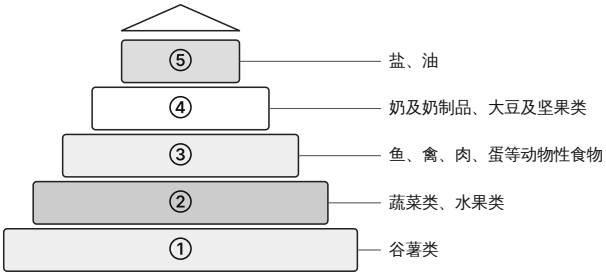
- 受精的场所是输卵管，胚胎发育的主要场所是子宫。
- 胚胎发育初期的营养来自卵黄，植入子宫后通过胎盘从母体获得营养。
- 新生命的起点是受精卵，不是婴儿出生。
- 胎盘是胎儿与母体进行物质交换的器官，脐带只起连接作用。

七年级下册 · 第四单元 人体生理与健康（一）

第二章 人体的营养

六类营养物质、三大有机物的消化、小肠的结构特点、合理膳食是选择题高频区；唾液淀粉酶实验是实验题常客。

食物中的营养物质

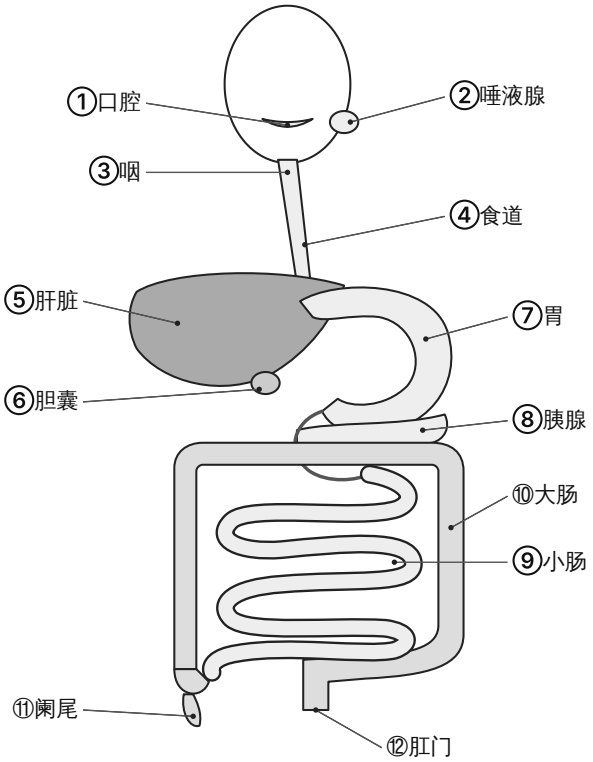


中国居民平衡膳食宝塔（示意）

- 糖类：最主要的供能物质；脂肪：备用能源物质；蛋白质：建造和修复身体的重要原料。

- 水：约占体重的60%～70%；无机盐：含钙的无机盐构成骨和牙齿，含铁的无机盐参与构成血红蛋白，含碘的无机盐用于合成甲状腺激素。
- 维生素：不构成细胞、不提供能量，需要量很少，但作用很大。
- 合理膳食：按"平衡膳食宝塔"均衡摄取，谷薯类最多、油盐最少；一日三餐按时进餐，早、中、晚餐的能量比约为3:4:3。

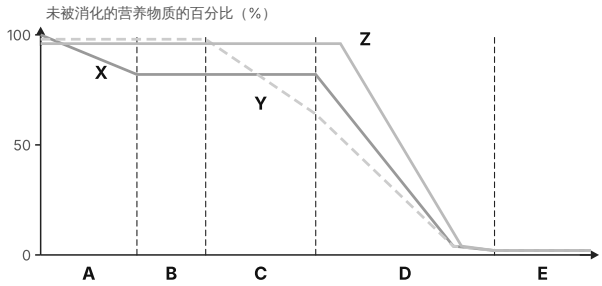
消化系统



人体消化系统示意图

- 消化道：口腔→咽→食道→胃→小肠→大肠→肛门。
- 消化腺：唾液腺（唾液，含唾液淀粉酶）、胃腺（胃液，含蛋白酶）、肝脏（胆汁，不含消化酶，能乳化脂肪）、胰腺（胰液）、肠腺（肠液）。
- 肝脏是人体最大的消化腺。

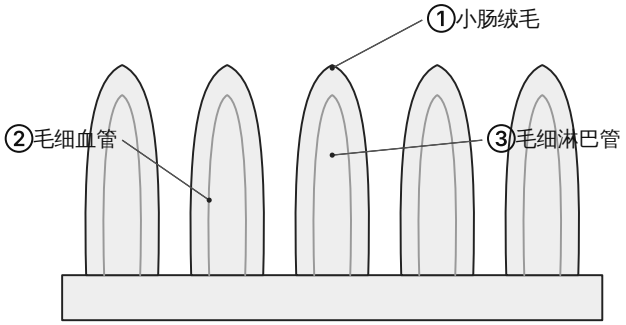
食物的消化



淀粉、蛋白质和脂肪在消化道中被消化的程度（A口腔　B咽和食道　C胃　D小肠　E大肠）

- 淀粉：在口腔中开始消化（分解为麦芽糖），在小肠中被彻底分解为葡萄糖。
- 蛋白质：在胃中开始消化，在小肠中被彻底分解为氨基酸。
- 脂肪：在小肠中开始消化，先经胆汁乳化，再被分解为甘油和脂肪酸。

营养物质的吸收



小肠绒毛结构示意图

- 小肠是消化和吸收的主要场所：长5～6米；内表面有皱襞和小肠绒毛，大大增加了表面积；绒毛壁和毛细血管壁都很薄，只由一层上皮细胞构成；有多种消化液。
- 胃能吸收少量的水、无机盐和酒精；大肠能吸收少量的水、无机盐和部分维生素；口腔、咽、食道基本不吸收。

三大有机物的消化

营养物质	开始消化的部位	参与的消化液	最终产物
淀粉	口腔	唾液、肠液、胰液	葡萄糖
蛋白质	胃	胃液、肠液、胰液	氨基酸
脂肪	小肠	胆汁、肠液、胰液	甘油和脂肪酸

维生素、无机盐缺乏症

缺乏	症状	食物来源
维生素**A**	夜盲症、干眼症	动物肝脏、胡萝卜
维生素B_1	脚气病、神经炎	谷物的种皮、豆类
维生素**C**	坏血病（牙龈出血）	新鲜蔬菜和水果
维生素**D**	佝偻病、骨质疏松症	动物肝脏、蛋黄；多晒太阳
含铁的无机盐	缺铁性贫血	瘦肉、动物肝脏、菠菜
含碘的无机盐	地方性甲状腺肿	海带、紫菜、加碘盐
含钙的无机盐	佝偻病、骨质疏松症	奶类、豆类、虾皮

实验　探究馒头在口腔中的变化

1. 取3支试管，各加入等量的馒头碎屑或馒头块。

2. 1号加2毫升唾液并充分搅拌；2号加2毫升清水并充分搅拌；3号放馒头块，加2毫升唾液，不搅拌。

3. 将3支试管放入**37°C**温水中保温约10分钟。

4. 取出后各滴加2滴碘液，观察颜色变化。

5. 现象：1号不变蓝，2号变蓝，3号部分变蓝。

- 1号与2号对照，变量是唾液，说明唾液淀粉酶能分解淀粉。
- 1号与3号对照，变量是牙齿的咀嚼和舌的搅拌。
- 37°C接近人的体温，此时酶的活性最强。

实验　测定某种食物中的能量

1. 称取一定质量的干燥食物（如花生仁）。

2. 在锥形瓶中加入一定量的水，插入温度计，测量初始水温。

3. 点燃食物，放在锥形瓶底部加热，燃尽后测量最高水温。

4. 计算：食物释放的热量≈4.2焦×水的毫升数×温度差。

- 实际测得的数值往往偏小，因为有热量散失；要重复实验，取平均值。

易错易混清单

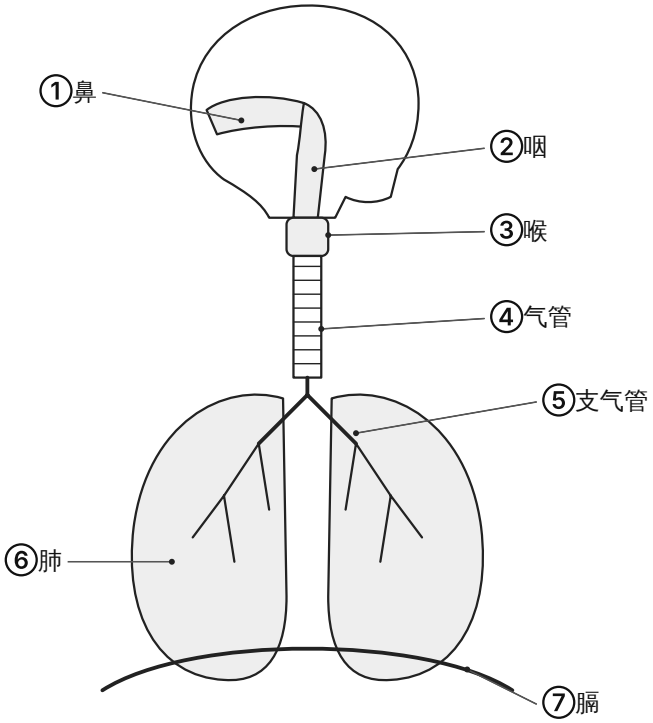
- 胆汁不含消化酶，但能乳化脂肪。
- 能提供能量的是糖类、脂肪、蛋白质；水、无机盐、维生素不提供能量。
- 淀粉在口腔中只被分解成麦芽糖，在小肠中才变成葡萄糖。
- 消化和吸收的主要场所都是小肠。
- 坏血病缺维生素C，夜盲症缺维生素A，佝偻病缺维生素D或钙。

七年级下册 · 第四单元 人体生理与健康（一）

第三章 人体的呼吸

呼吸道的作用、吸气和呼气时肌肉的变化（模型题）、肺泡与血液的气体交换是常考点。

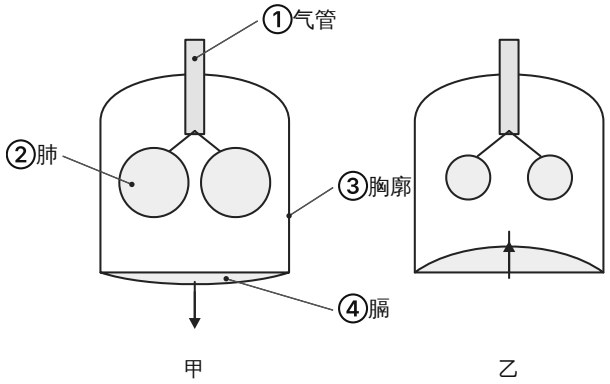
呼吸系统



人体呼吸系统示意图

- 呼吸道：鼻→咽→喉→气管→支气管；肺是气体交换的主要器官。
- 呼吸道的作用：保证气体顺畅通过（有骨或软骨作支架）；对吸入的空气进行清洁、温暖和湿润（鼻毛、黏膜分泌的黏液、黏膜中的毛细血管）。
- 痰在气管和支气管中形成；咽是食物和空气的共同通道，吃饭时不要大声说笑。

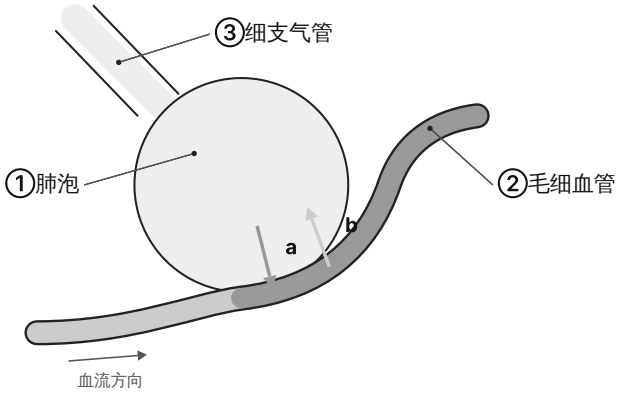
呼吸运动



模拟膈肌运动的模型（玻璃管、气球、钟罩、橡皮膜）

- 吸气：肋间肌和膈肌收缩→胸廓扩大→肺扩张→肺内气压低于外界气压→气体进入肺。
- 呼气：肋间肌和膈肌舒张→胸廓缩小→肺回缩→肺内气压高于外界气压→气体排出。
- 模型：气球代表肺，橡皮膜代表膈肌，钟罩代表胸廓；向下拉橡皮膜，气球胀大，表示吸气。

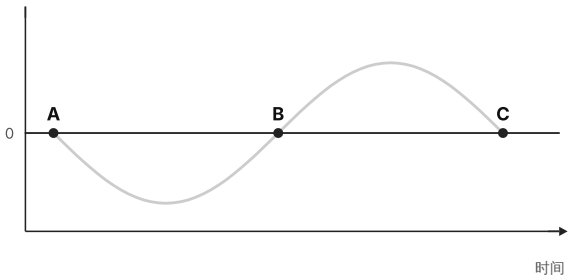
肺泡与血液的气体交换



肺泡与毛细血管之间的气体交换示意图

- 肺泡数量多，外面包绕着丰富的毛细血管；肺泡壁和毛细血管壁都只由一层上皮细胞构成，利于气体交换。
- 原理：气体扩散，从浓度高的地方向浓度低的地方扩散。氧气由肺泡进入血液，二氧化碳由血液进入肺泡。
- 血液流经肺泡后，由静脉血变成动脉血（含氧丰富，颜色鲜红）。
- 氧最终在组织细胞的线粒体中被利用，参与有机物的分解。

肺内气压的变化



一次呼吸过程中肺内气压与外界气压差的变化

- 曲线在横轴以下（肺内气压低于外界）表示吸气；在横轴以上表示呼气；与横轴的交点表示吸气或呼气结束的瞬间。

吸入的空气与呼出的气体

成分	吸入的空气	呼出的气体
氧气	约21%	约16%

成分	吸入的空气	呼出的气体
二氧化碳	约0.03%	约4%
水	约0.07%	约1.1%
氮气	约78%	约78%

实验　验证呼出的气体中含有较多的二氧化碳

1. 向一瓶澄清石灰水中吹入呼出的气体，石灰水变浑浊。

2. 用打气筒向另一瓶等量的澄清石灰水中打入空气，石灰水变化不明显（对照）。

- 呼出气体中增多的二氧化碳来自组织细胞的呼吸作用。

易错易混清单

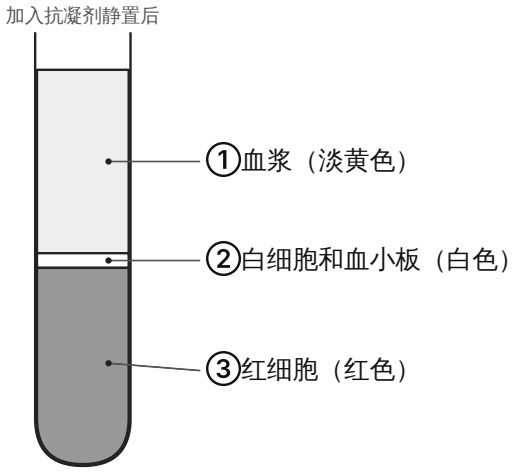
- 呼出的气体中氧气仍约占16%，比二氧化碳多，所以可以进行口对口人工呼吸。
- 吸气时膈肌收缩、膈顶下降；呼气时膈肌舒张、膈顶上升。
- 人体内二氧化碳浓度最高的部位是组织细胞。
- 气体交换的原理是气体扩散。

七年级下册 · 第四单元 人体生理与健康（一）

第四章 人体内物质的运输

血液成分、三种血管、心脏的结构、体循环和肺循环、输血原则——七下最难也最重要的一章。

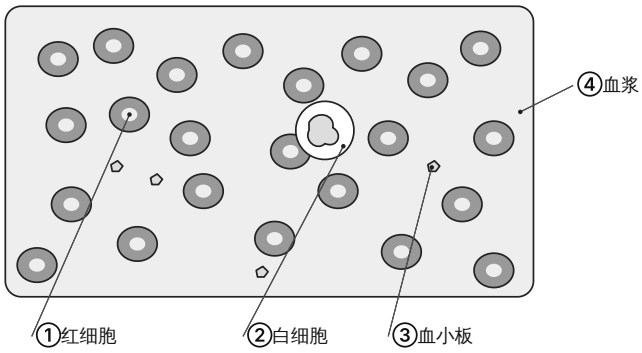
血液的组成



加入抗凝剂的血液静置后分层示意图

- 血液由血浆和血细胞组成。加入抗凝剂静置后分三层：上层淡黄色的是血浆，中间白色的是白细胞和血小板，下层红色的是红细胞。
- 血浆：运载血细胞，运输营养物质和代谢废物（主要成分是水）。

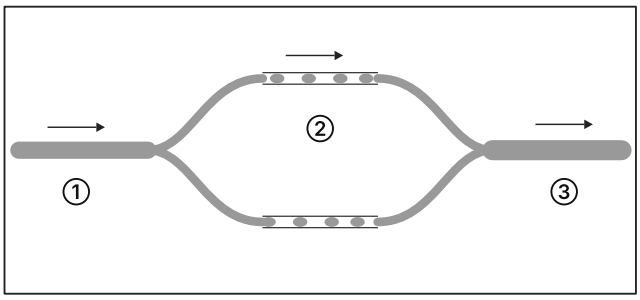
血细胞



人血涂片在显微镜下的示意图

- 红细胞：数量最多，成熟的没有细胞核，呈两面凹的圆饼状；含血红蛋白（在氧含量高处与氧结合，在氧含量低处与氧分离），主要运输氧。红细胞或血红蛋白过少会患贫血。
- 白细胞：体积最大，有细胞核，数量最少，能吞噬病菌，起防御和保护作用；数量过多可能有炎症。
- 血小板：最小，没有细胞核，能止血和加速凝血。

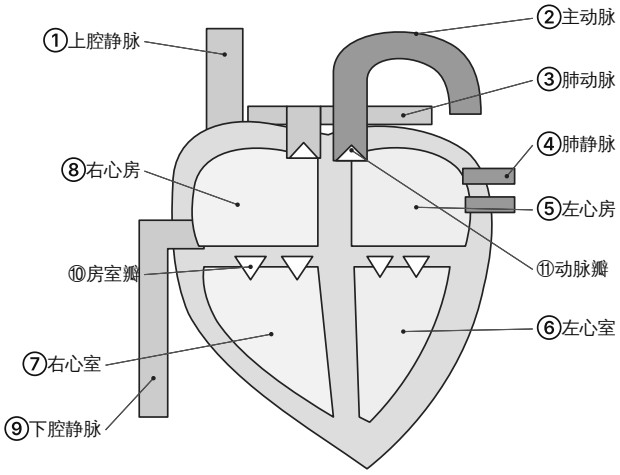
血管



显微镜下小鱼尾鳍内血液流动示意图（箭头表示血流方向）

- 动脉：把血液从心脏送到身体各部分；管壁厚、弹性大，血流速度快。
- 静脉：把血液从身体各部分送回心脏；管壁较薄、弹性小，管腔大；四肢静脉内有静脉瓣，防止血液倒流。
- 毛细血管：连通最小的动脉和静脉；数量最多，管壁只由一层上皮细胞构成，管腔极细，红细胞只能单行通过，血流速度最慢——便于进行物质交换。

心脏

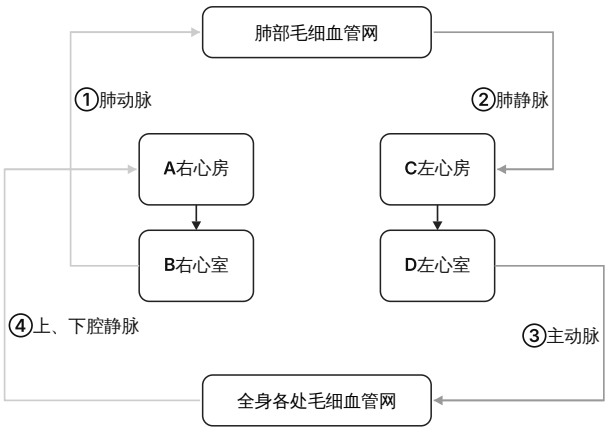


心脏结构示意图（剖面）

- 四个腔：左心房、左心室、右心房、右心室。左心室壁最厚（把血液泵向全身）。
- 与心脏相连的血管：左心房—肺静脉，左心室—主动脉，右心房—上、下腔静脉，右心室—肺动脉（心房连静脉，心室连动脉）。

- 瓣膜：房室瓣朝向心室开，动脉瓣朝向动脉开，保证血液只能按心房→心室→动脉的方向流动。
- 心脏左侧流动脉血，右侧流静脉血。

血液循环



人体血液循环途径示意图

- 体循环：左心室→主动脉→各级动脉→全身毛细血管网→各级静脉→上、下腔静脉→右心房。血液由动脉血变成静脉血。
- 肺循环：右心室→肺动脉→肺部毛细血管网→肺静脉→左心房。血液由静脉血变成动脉血。
- 肺动脉里流静脉血，肺静脉里流动脉血。

输血与血型

- ABO血型系统有A型、B型、AB型、O型四种。
- 输血以输同型血为原则；紧急情况下，O型血可少量、缓慢地输给其他血型的人。
- 健康成年人一次献血200～300毫升不会影响健康；我国实行无偿献血制度，提倡18～55周岁的健康公民自愿献血。

三种血管比较

血管	功能	管壁	血流速度	其他特点
动脉	心脏→身体各部分	厚，弹性大	快	多分布在较深部位
静脉	身体各部分→心脏	较薄，弹性小	较慢	四肢静脉内有静脉瓣
毛细血管	进行物质交换	一层上皮细胞	最慢	红细胞单行通过

三种血细胞比较

	红细胞	白细胞	血小板
数量	最多	最少	较多
细胞核	无（成熟的）	有	无
功能	运输氧	吞噬病菌，防御保护	止血和加速凝血
异常	过少：贫血	过多：可能有炎症	过少：出血不易止住

实验　观察小鱼尾鳍内血液的流动

1. 用湿棉絮把小鱼头部的鳃盖和躯干部包裹起来，露出口和尾部（保证小鱼正常呼吸）。

2. 将小鱼平放在培养皿中，使尾鳍平贴在培养皿上，用低倍显微镜观察。

3. 判断：血液从主干流向分支的是动脉；从分支汇集到主干的是静脉；红细胞单行通过的是毛细血管。

- 观察过程中要时常往棉絮上滴水，保持湿润；尽量在短时间内完成观察，结束后把小鱼放回水中。

- 选择尾鳍色素少的活小鱼，便于观察。

易错易混清单

- 动脉血是含氧丰富、颜色鲜红的血，不是“动脉里流的血”；肺动脉里流的是静脉血。
- 心房连静脉，心室连动脉。
- 左心室壁最厚，因为体循环路线长。
- 体循环和肺循环同时进行，在心脏处连通在一起。
- 成熟的红细胞和血小板都没有细胞核。

七年级下册 · 第四单元 人体生理与健康（一）

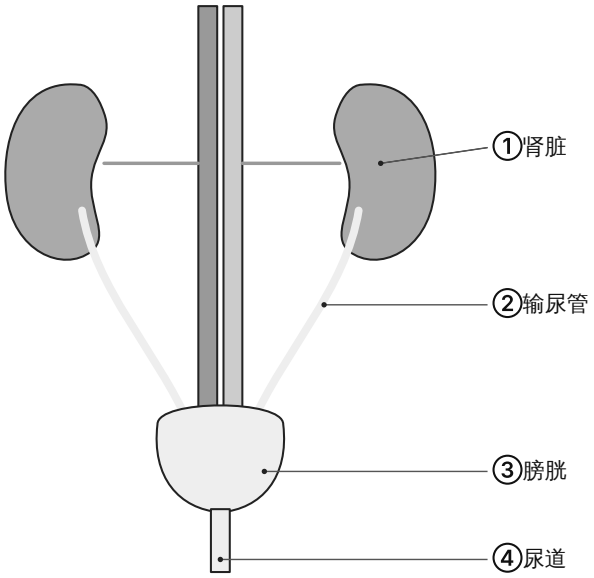
第五章 人体内废物的排出

肾单位识图、尿的形成两个过程、血浆—原尿—尿液成分对比表是必考。

排泄的途径

- 排泄：二氧化碳、尿素和多余的水、无机盐等排出体外的过程。
- 途径：呼吸系统呼出二氧化碳和少量水；皮肤排出汗液（水、少量无机盐和尿素）；泌尿系统排出尿液（主要途径）。
- 排出粪便（食物残渣）叫排遗，不属于排泄。

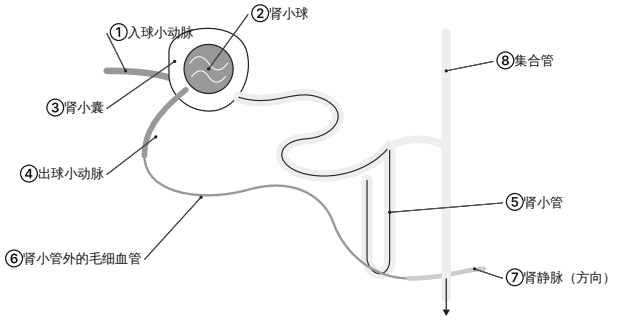
泌尿系统



人体泌尿系统示意图

- 肾脏形成尿液；输尿管把尿液输送到膀胱；膀胱暂时储存尿液；尿道把尿液排出体外。

尿的形成



肾单位结构示意图

- 肾单位是肾脏结构和功能的基本单位，由肾小球、肾小囊、肾小管组成。
- 过滤（滤过）作用：血液流经肾小球时，除血细胞和大分子蛋白质外，水、无机盐、葡萄糖、尿素等都能过滤到肾小囊中，形成原尿（每天约180升）。
- 重吸收作用：原尿流经肾小管时，全部葡萄糖、大部分水和部分无机盐被重新吸收回血液，剩下的形成尿液（每天约1.5升）。
- 入球小动脉、肾小球、出球小动脉中流的都是动脉血；血液流出肾脏后，尿素等明显减少。

排尿的意义

- 排出废物；调节体内水和无机盐的平衡；维持组织细胞的正常生理功能。

血浆、原尿、尿液成分比较

成分	血浆	原尿	尿液
大分子蛋白质	有	几乎没有	没有
葡萄糖	有	有	没有
尿素	有	有	有（浓度最高）
水、无机盐	有	有	有

尿液异常怎么判断

尿液中出现	可能的原因
血细胞、大分子蛋白质	肾小球发生病变，通透性增大
葡萄糖	肾小管重吸收功能障碍，或胰岛素分泌不足（糖尿病）

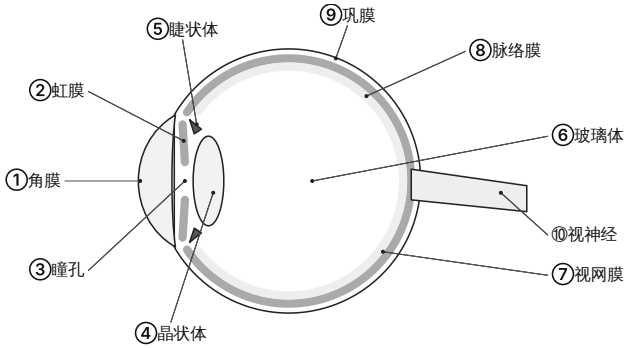
易错易混清单

- 排遗（排出粪便）不属于排泄。
- 出球小动脉里流的仍是动脉血。
- 原尿中没有大分子蛋白质，正常尿液中没有葡萄糖。
- 尿素浓度：尿液最高。

第六章 人体生命活动的调节

眼、耳、反射弧、脑、关节的识图，反射类型判断，激素分泌异常症是本章常考点。

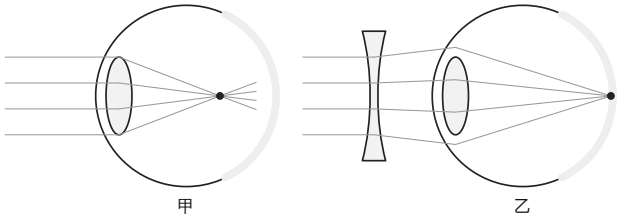
眼与视觉



眼球的基本结构示意图（水平切面）

- 视觉的形成：光线→角膜→瞳孔→晶状体（折射）→玻璃体→视网膜（形成物像）→视神经→大脑皮层的视觉中枢（形成视觉）。
- 虹膜中央的小孔是瞳孔，能调节进入眼内的光线；睫状体调节晶状体的曲度；巩膜白色、坚韧，保护眼球。

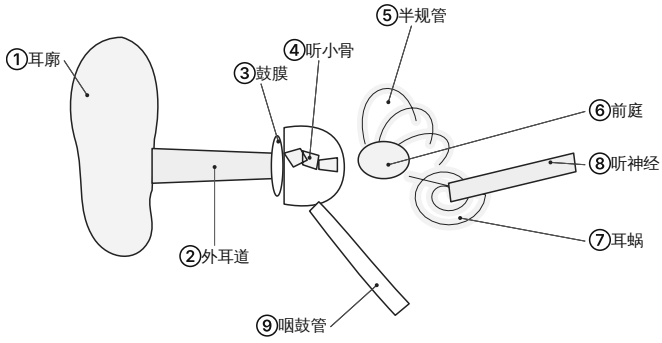
近视及其预防



近视眼的成像（甲）及矫正（乙）示意图

- 近视：晶状体曲度过大或眼球前后径过长，物像落在视网膜前方，看不清远处物体，可配戴凹透镜矫正。
- 预防：读写姿势正确，眼与书本的距离约33厘米；连续用眼约40分钟后要休息、远眺；不在直射强光下或光线暗处看书；不躺卧、不在走路或乘车时看书。

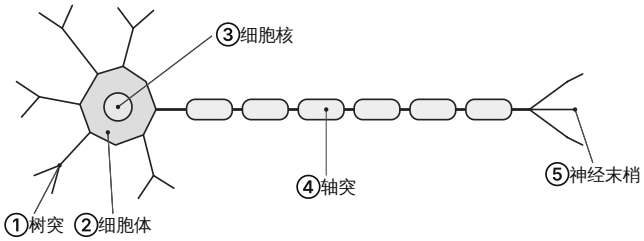
耳与听觉



耳的基本结构示意图

- 听觉的形成：声波→外耳道→鼓膜（产生振动）→听小骨→耳蜗（内有对声波敏感的感觉细胞）→听神经→大脑皮层的听觉中枢（形成听觉）。
- 半规管和前庭能感受头部位置的变动，与晕车、晕船有关。
- 咽鼓管连通咽和鼓室。遇到巨大声响时，迅速张口或闭嘴堵耳，使鼓膜内外气压平衡。

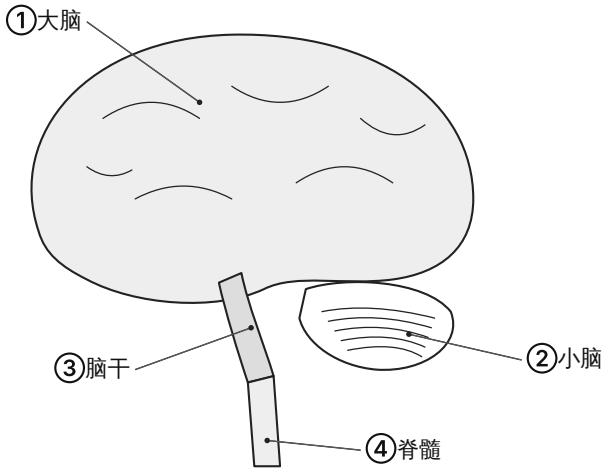
神经系统的组成



神经元结构示意图

- 中枢神经系统：脑（大脑、小脑、脑干）和脊髓；周围神经系统：脑神经和脊神经。
- 神经元（神经细胞）是神经系统结构和功能的基本单位，由细胞体和突起（树突、轴突）组成，能接受刺激、产生并传导神经冲动。

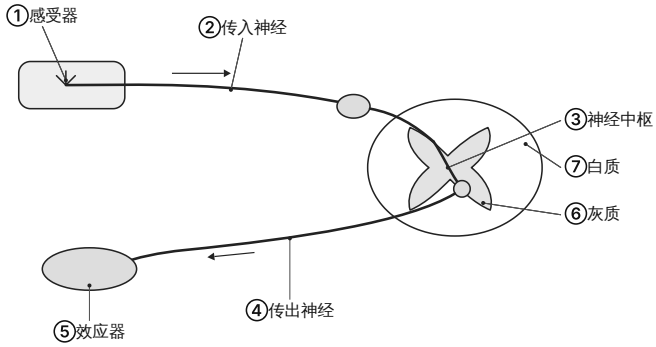
脑



脑的结构示意图（纵剖）

- 大脑：表层是大脑皮层，有躯体运动、躯体感觉、语言、视觉、听觉等中枢，是调节人体生理活动的最高级中枢。
- 小脑：使运动协调、准确，维持身体平衡（醉酒后走路不稳与小脑有关）。
- 脑干：有调节心跳、呼吸、血压等基本生命活动的中枢。

反射与反射弧

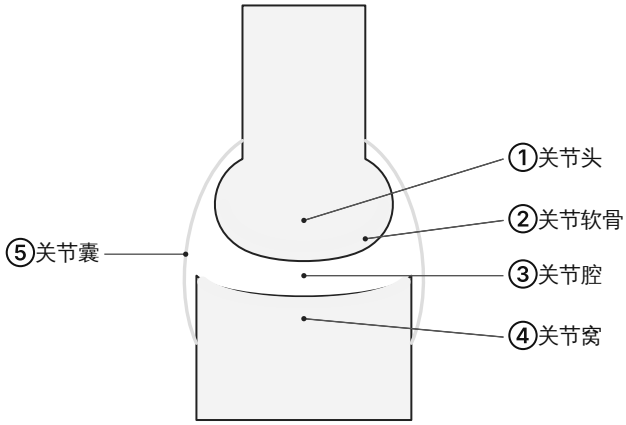


反射弧结构示意图（箭头表示神经冲动传导方向）

- 神经调节的基本方式是反射；完成反射的结构基础是反射弧：感受器→传入神经→神经中枢→传出神经→效应器。
- 反射弧中任何一个环节受损，反射都不能完成。
- 简单反射（非条件反射）：生来就有，神经中枢在大脑皮层以下（如脊髓、脑干），如缩手反射、膝跳反射、眨眼反射。

- 复杂反射（条件反射）：出生后在生活过程中形成，需要大脑皮层参与，如望梅止渴、老马识途。与语言文字有关的反射是人类特有的，如谈虎色变。

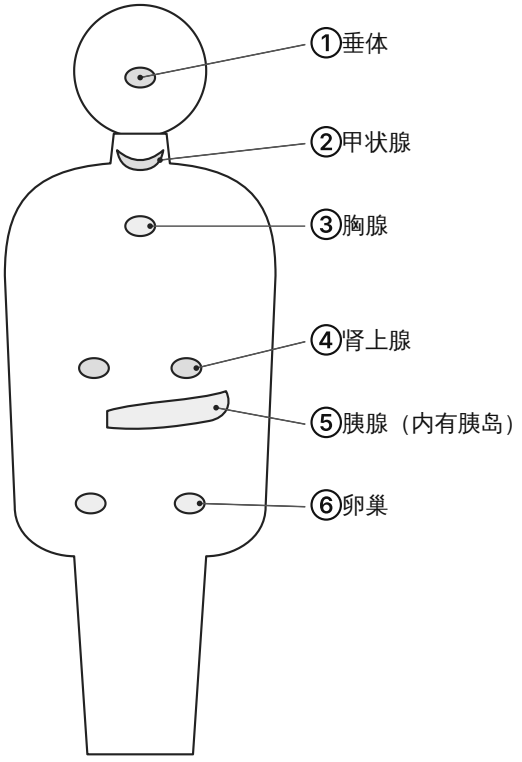
运动系统



关节的基本结构示意图

- 运动系统由骨、关节和骨骼肌组成。
- 关节：关节面（关节头和关节窝，表面覆盖着关节软骨）、关节囊、关节腔（内有滑液）。关节囊使关节牢固；关节软骨和滑液使关节灵活。
- 骨骼肌两端的肌腱附着在不同的骨上。骨骼肌受神经传来的刺激收缩，牵动骨绕关节活动。
- 一个动作至少需要两组肌肉相互配合：屈肘时肱二头肌收缩、肱三头肌舒张；伸肘时相反。运动所需的能量来自肌细胞的呼吸作用。

激素调节



人体主要内分泌腺示意图（女性）

- 内分泌腺没有导管，分泌的激素直接进入腺体内的毛细血管，随血液循环运输到全身。汗腺、唾液腺、肝脏等有导管，属于外分泌腺。
- 人体的生命活动主要受神经系统的调节，也受激素调节的影响。

主要激素及分泌异常症

激素	分泌腺	主要作用	分泌异常
生长激素	垂体	调节生长发育	幼年不足：侏儒症；幼年过多：巨人症；成年过多：肢端肥大症
甲状腺激素	甲状腺	促进新陈代谢和生长发育，提高神经系统的兴奋性	幼年不足：呆小症；过多：甲亢；缺碘：地方性甲状腺肿
胰岛素	胰岛	调节糖类的吸收、利用和转化，降低血糖	不足：糖尿病
性激素	睾丸、卵巢	促进生殖器官发育和第二性征出现	—
肾上腺素	肾上腺	使心跳加快、血压升高	—

反射类型判断

实例	类型	神经中枢
缩手反射、膝跳反射、排尿反射	简单反射	脊髓
眨眼反射、婴儿吮吸	简单反射	大脑皮层以下
望梅止渴、老马识途、听到铃声走进教室	复杂反射	大脑皮层
谈虎色变、看小说感动得流泪	复杂反射（人类特有）	大脑皮层（与语言中枢有关）

易错易混清单

- 物像形成在视网膜上，视觉形成在大脑皮层。
- 听觉感受器在耳蜗，听觉形成在大脑皮层。
- 侏儒症智力正常，呆小症智力低下。
- 胰岛素是蛋白质，口服会被消化，只能注射。
- 膝跳反射的神经中枢在脊髓，人能感觉到叩击是因为脊髓把冲动传到了大脑。
- 骨骼肌只能收缩牵拉骨，不能推开骨。

八年级上册 · 第四单元 人体生理与健康（二）

第七章 健康地生活

传染病的三个环节和三类措施、三道防线、抗原与抗体、安全用药和急救，常结合时事情境考查。

传染病及其预防

- 病原体：引起传染病的细菌、病毒、寄生虫等生物。
- 传染病具有传染性和流行性。流行的三个基本环节：传染源（能散播病原体的人或动物）、传播途径、易感人群（对该病缺乏免疫力的人）。
- 预防措施：控制传染源（隔离治疗患者）；切断传播途径（通风、消毒、戴口罩、勤洗手、消灭蚊蝇）；保护易感人群（接种疫苗、锻炼身体）。

免疫

- 第一道防线：皮肤和黏膜；第二道防线：体液中的杀菌物质和吞噬细胞。二者生来就有，对多种病原体都有防御作用，属于非特异性免疫。
- 第三道防线：免疫器官和免疫细胞（淋巴细胞），出生后产生，只针对某一特定的病原体或异物，属于特异性免疫。
- 抗原：引起淋巴细胞产生抗体的物质（病原体、疫苗、移植的器官）；抗体：淋巴细胞产生的抵抗抗原的特殊蛋白质。
- 免疫的功能：防御（过强会引起过敏反应）、自我稳定、免疫监视。

免疫规划

- 根据传染病的发生规律，按照科学的免疫程序，有计划地给人群接种疫苗，叫免疫规划。
- 接种的疫苗相当于抗原，刺激人体产生抗体，属于特异性免疫；从预防措施看属于保护易感人群。

用药与急救

- **OTC**是非处方药，可自行购买，按说明书服用；**Rx**是处方药，须凭医师处方购买。用药前要仔细阅读说明书，注意有效期。
- 急救电话**120**，要说清地点和病人的情况。
- 心肺复苏：胸外按压部位在两乳头连线中点，按压与人工呼吸的次数比为**30:2**；人工呼吸前先清除口鼻异物，使病人仰卧、头后仰，保持呼吸道畅通。
- 出血：动脉出血（鲜红、喷射）压迫近心端；静脉出血（暗红、连续流出）压迫远心端；毛细血管出血（慢慢渗出）消毒后用创可贴包扎。

选择健康的生活方式

- 健康是指身体上、心理上和社会适应方面的良好状态。心情愉快是青少年心理健康的核心。
- 调节情绪：转移注意力、合理宣泄、自我安慰。
- 吸烟（尼古丁、焦油等）、酗酒（损伤肝脏和神经系统）、吸毒（损害神经系统，降低免疫力，极易成瘾）都严重危害健康。

传染病按传播途径分类

类型	主要传播途径	实例
呼吸道传染病	空气、飞沫	流感、肺结核、麻疹
消化道传染病	饮食	细菌性痢疾、甲型肝炎、蛔虫病
血液传染病	吸血昆虫叮咬、血液	疟疾、乙型脑炎；艾滋病（血液、性接触、母婴传播）
体表传染病	接触	狂犬病、破伤风、足癣

人体的三道防线

防线	组成	免疫类型
第一道	皮肤和黏膜	非特异性免疫
第二道	体液中的杀菌物质和吞噬细胞	非特异性免疫
第三道	免疫器官和免疫细胞	特异性免疫

实验　探究酒精对水蚤心率的影响

1. 配制不同浓度的酒精溶液（如1%、5%、10%、15%、20%）。
2. 先在清水中计数水蚤10秒内的心跳次数，再把它放入某一浓度的酒精中计数。
3. 每个浓度用多只水蚤实验，取平均值。

4. 结果：酒精浓度越高，水蚤心率越低；浓度过高会导致水蚤死亡。

- 一只水蚤只能先在清水中、再在酒精中各测一次，顺序不能颠倒（酒精有残留影响）。
- 结论：酒精对水蚤心率有抑制作用；启示：青少年不要饮酒。

易错易混清单

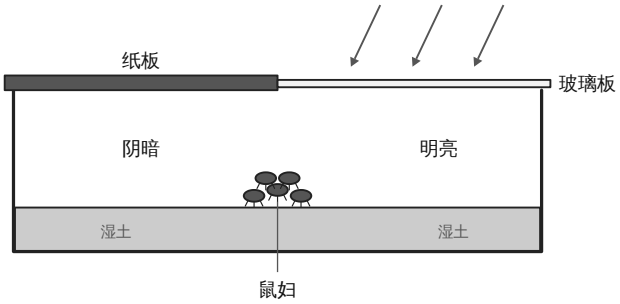
- 病原体≠传染源：流感病毒是病原体，流感患者是传染源。
- 疫苗是抗原，不是抗体。
- 泪液、唾液中的溶菌酶属于第一道防线；血液等体液中的溶菌酶属于第二道防线。
- 抗生素只对细菌有效，对病毒无效。
- 过敏反应是免疫功能过强；艾滋病是免疫功能缺陷。

八年级上册 · 第五单元 生物与环境

第一章 生态系统

食物链的书写与数量变化、生态系统的组成、能量流动的特点、生物富集、自我调节能力是本章必考。

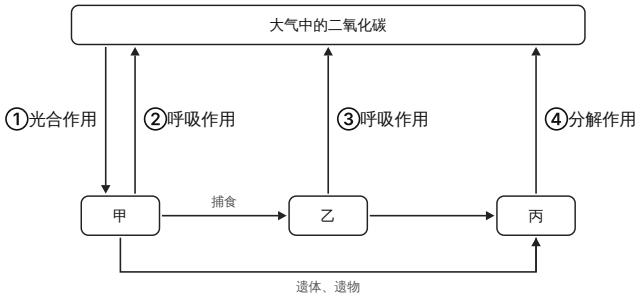
生物与环境的关系



探究“光对鼠妇分布的影响”实验装置（侧面示意）

- 生态因素：非生物因素（光、温度、水、空气、土壤等）和生物因素。
- 生物之间的关系：捕食、竞争、合作、寄生、共生。
- 生物适应环境：仙人掌的叶变成刺、北极熊有厚厚的脂肪、枯叶蝶像枯叶。
- 生物影响环境：蚯蚓疏松土壤、“大树底下好乘凉”、“千里之堤，溃于蚁穴”。

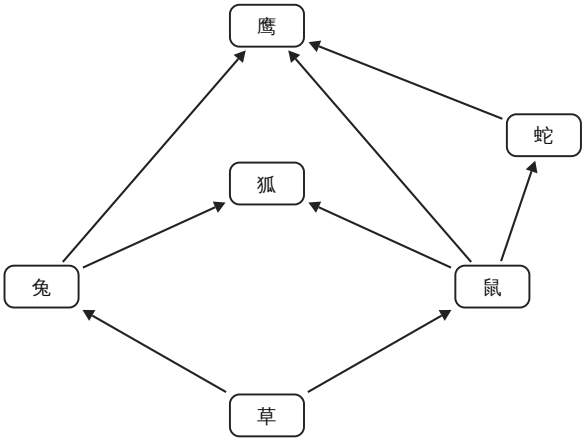
生态系统的组成



生态系统中的物质循环示意图（甲、乙、丙代表生态系统的生物成分）

- 非生物部分：阳光、空气、水、温度、土壤等。
- 生产者（主要是绿色植物）：通过光合作用制造有机物，为自身和其他生物提供物质和能量。
- 消费者（主要是动物）：促进物质循环，帮助植物传粉、传播种子。
- 分解者（主要是细菌和真菌，还有蚯蚓、蜣螂等）：把动植物遗体中的有机物分解成无机物，归还环境。

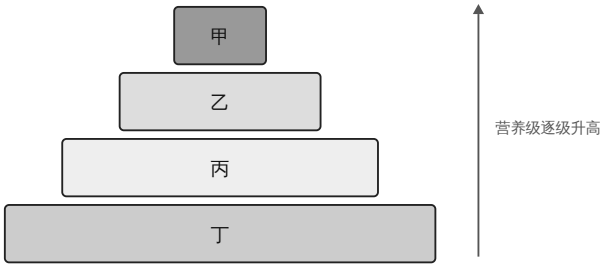
食物链和食物网



某草原生态系统的食物网示意图

- 食物链表示生产者与消费者之间吃与被吃的关系：起点是生产者，箭头指向捕食者，不包括分解者和非生物部分。
- 数食物链：从生产者开始，沿箭头一直数到不被其他生物捕食的消费者。
- 某种生物数量减少，短时间内它的食物会增多，它的天敌会减少。
- 生物富集：有毒物质（重金属、DDT等）难以分解、不易排出，沿食物链逐级积累，越往后的生物体内含量越高。

能量流动和物质循环



某生态系统中四种生物所含能量的相对值（能量金字塔）

- 能量的最终来源是太阳能，由生产者通过光合作用固定。
- 能量沿食物链单向流动、逐级递减，一般只有10%～20%传递到下一个环节。
- 物质在生物与无机环境之间反复循环。

生态系统的自我调节

- 生态系统中各种生物的数量和所占的比例总是维持在相对稳定的状态——生态平衡（动态的平衡）。
- 生态系统具有一定的自我调节能力，但这种能力有一定限度；生物种类越多，营养结构越复杂，自我调节能力越强。

生态系统的类型和生物圈

- 森林（“绿色水库”“地球之肺”，自我调节能力强）、草原、海洋（藻类多，制造大量氧气）、淡水、湿地（“地球之肾”）、农田（人的作用突出）、城市（人起主导作用）。
- 生物圈是地球上最大的生态系统，包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面，是所有生物共同的家园。
- 各类生态系统通过河流、大气和生物迁移相互关联。

实验　探究光对鼠妇分布的影响

1. 在纸盒内铺一层湿土，一侧盖纸板（阴暗），一侧盖玻璃板（明亮），形成以光为变量的对照。
2. 在纸盒中央放入10只鼠妇，静置2分钟。

3. 每分钟统计一次明亮处和阴暗处的鼠妇数目，统计10次。
4. 计算全班各组数据的平均值，得出结论：光会影响鼠妇的分布，鼠妇喜欢生活在阴暗的环境中。

- 用10只鼠妇、取平均值，都是为了避免偶然性、减小误差。
- 实验结束后，把鼠妇放回适合它们生存的自然环境中。

实验　制作生态瓶

1. 在透明瓶中加入池塘水和少量泥沙（泥沙中有分解者）。
2. 放入水草（生产者）和少量小鱼、螺蛳（消费者）。
3. 密封后放在有散射光、温度适宜的地方，避免阳光直射。
4. 定期观察并记录生物的生存状况。

- 生物的种类和数量要搭配合理，动物不宜过多。
- 生态瓶生物种类少、营养结构简单，自我调节能力很弱。

易错易混清单

- 食物链从生产者开始，不能从阳光或分解者开始；箭头指向吃它的生物。
- 能量单向流动、逐级递减；物质才是循环的。
- 蘑菇、霉菌、蚯蚓、蜣螂都是分解者。
- 生物富集：越靠近食物链末端，有毒物质越多，而能量越少。
- 一片森林、一个池塘是生态系统；森林里所有的树、池塘里所有的鱼不是。

八年级上册 · 第五单元 生物与环境

第二章 生态安全

常以时事和本地情境命题：生物入侵、酸雨、温室效应、长江禁渔、垃圾分类、低碳生活。

人类活动对生态环境的影响

- 生态安全是国家安全的重要组成部分。人类是生物圈中的一员，应与自然和谐共生。
- 酸雨：燃烧煤、石油等排放的二氧化硫、氮氧化物形成；危害：使土壤和水体酸化、伤害植物、腐蚀建筑物；控制：减少污染物排放，使用清洁能源。
- 温室效应：大气中二氧化碳等增多，导致全球气候变暖；措施：植树造林、节能减排、开发新能源。我国力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
- 水体富营养化：含氮、磷的污水排入水体→藻类大量繁殖→水中缺氧→鱼类死亡（淡水中叫水华，海洋中叫赤潮）。
- 其他：白色污染（废弃塑料）、臭氧层破坏（氟利昂）、乱砍滥伐（水土流失）、过度放牧（草原沙漠化）。

生物入侵

- 外来物种在新环境中往往缺少天敌，大量繁殖，挤占本地物种的生存空间，破坏生态平衡。
- 我国常见的入侵物种：福寿螺、凤眼蓝（水葫芦）、加拿大一枝黄花、红火蚁、红耳彩龟（巴西龟）、互花米草。
- 预防：不随意引进、不随意放生外来物种，加强检疫；遵守《中华人民共和国生物安全法》。

保护生态环境

- 坚持“绿水青山就是金山银山”的理念；实施退耕还林、还草、还湖等生态工程。
- 2021年1月1日起，长江流域重点水域实行“十年禁渔”，保护长江水生生物资源。
- 生物防治：利用生物之间的关系防治害虫（以虫治虫、以鸟治虫、以菌治虫），减少农药使用和环境污染。

- 垃圾分类：可回收物（废纸、塑料瓶、金属、玻璃）、有害垃圾（废灯管、过期药品、废油漆）、厨余垃圾（剩菜剩饭、果皮菜叶）、其他垃圾（用过的餐巾纸、烟头）。
- 低碳生活：绿色出行，节约用电用水，少用一次性用品，纸张双面使用。

实验　探究模拟酸雨对种子萌发的影响

1. 用食醋和清水配制不同pH的“模拟酸雨”（pH越小，酸性越强）。

2. 取饱满、数量相同的同种种子分组，实验组浇等量的模拟酸雨，对照组浇等量的清水。

3. 其他条件相同且适宜，定期观察并记录种子的萌发情况。

4. 结论：酸雨会抑制种子萌发，酸性越强，危害越大。

- 每组用多粒种子，并重复实验，以避免偶然性。

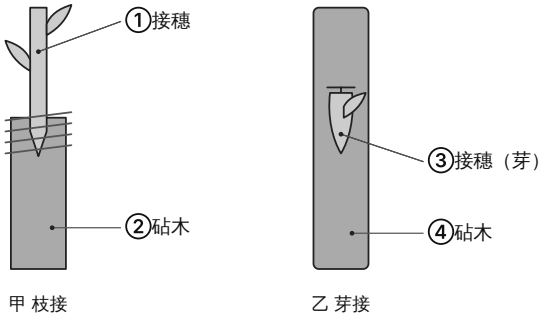
易错易混清单

- 酸雨主要由二氧化硫和氮氧化物引起，温室效应主要由二氧化碳引起。
- 引进外来物种不一定能增加生物多样性，可能造成生物入侵。
- 随意放生外来宠物（如巴西龟）会威胁本地生物。
- 黑光灯诱杀害虫是物理防治，赤眼蜂防治玉米螟是生物防治。

第一章 生物的生殖和发育

有性生殖与无性生殖的区分、嫁接、昆虫的两种变态发育、青蛙的发育、鸟卵的结构（识图）是考点。

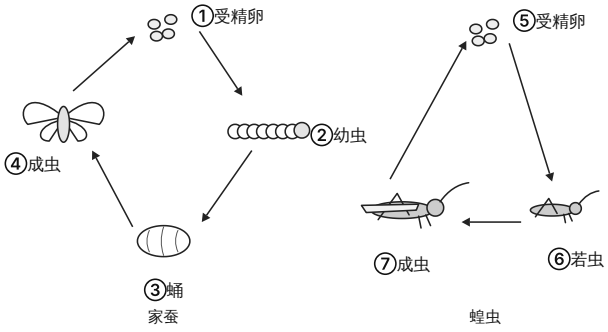
植物的生殖



嫁接的两种方式

- 有性生殖：经过两性生殖细胞（精子和卵细胞）结合形成受精卵，由受精卵发育成新个体（如用种子繁殖）。后代具有双亲的遗传特性。
- 无性生殖：不经过两性生殖细胞的结合，由母体直接产生新个体，如扦插、嫁接、压条、分株、组织培养。能保持母体的优良性状，繁殖速度快。
- 嫁接：接上去的芽或枝叫接穗，被接的植物叫砧木。成活的关键是接穗和砧木的形成层紧密结合；结出的果实性状与接穗相同。
- 扦插：茎段上方切口水平（减少水分散失），下方切口斜向（增大吸水面积）；去掉部分叶片，降低蒸腾作用。
- 组织培养：在无菌条件下培养植物的组织或细胞，能在短时间内大量繁殖，还能培育无病毒植株。

昆虫的生殖和发育



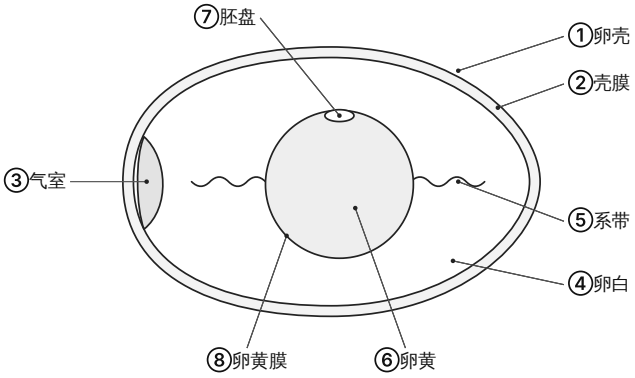
家蚕和蝗虫的发育过程示意图

- 完全变态发育：受精卵→幼虫→蛹→成虫，幼虫与成虫的形态结构和生活习性差异很大（家蚕、蜜蜂、蚊、蝇、菜粉蝶）。
- 不完全变态发育：受精卵→若虫→成虫，若虫与成虫相似，但身体较小、生殖器官没有发育成熟（蝗虫、蟋蟀、蝼蛄、螳螂）。
- 昆虫有蜕皮现象，因为外骨骼不能随身体的生长而长大。
- 家蚕在幼虫末期吐丝结茧，延长幼虫期可提高蚕丝产量；消灭蝗虫的最佳时期是若虫期。

两栖动物的生殖和发育

- 青蛙：雄蛙鸣叫求偶，雌雄蛙抱对（促使同时排出卵细胞和精子），在水中完成体外受精。
- 发育过程：受精卵→蝌蚪（用鳃呼吸，有尾）→幼蛙→成蛙（用肺呼吸，皮肤辅助呼吸），属于变态发育。
- 两栖动物的生殖和幼体发育都离不开水。水体污染、湿地减少使两栖动物数量下降。

鸟的生殖和发育



鸟卵的结构示意图

- 繁殖过程：求偶、交配、筑巢、产卵、孵卵、育雏。求偶、交配、产卵是所有鸟类都要经历的（杜鹃不筑巢、不孵卵、不育雏）。
- 鸟类体内受精、卵生；卵外有卵壳和壳膜保护，能减少水分散失，适于在陆地上发育。
- 胚盘含细胞核，是胚胎发育的部位；卵黄提供主要营养；卵白提供营养和水分；气室提供氧气；系带固定卵黄。
- 卵细胞＝卵黄膜＋卵黄＋胚盘。

几种动物的生殖和发育比较

动物	受精方式	发育方式	发育过程
家蚕	体内受精	完全变态发育	受精卵→幼虫→蛹→成虫
蝗虫	体内受精	不完全变态发育	受精卵→若虫→成虫
青蛙	体外受精	变态发育	受精卵→蝌蚪→幼蛙→成蛙
家鸽	体内受精	不经过变态	受精卵→雏鸟→成鸟

实验　探究扦插材料的处理

1. 选取生长状况相同的枝条，剪成带有2～3个节的茎段。

2. 分组处理（每次只改变一个条件）：下端斜切与水平切；保留少量叶片与保留全部叶片。

3. 插入湿润的沙土中，在适宜温度下培养，定期浇水。

4. 一段时间后统计各组的生根数。

- 一般下端斜切、保留少量叶片的茎段更容易生根成活。

易错易混清单

- 嫁接、扦插、组织培养是无性生殖；种子繁殖、试管婴儿是有性生殖。
- 嫁接后结出的果实性状由接穗决定。
- 蝗虫没有蛹期，家蚕有蛹期。
- 青蛙抱对后在水中受精，属于体外受精。
- 卵黄不是完整的卵细胞；没有受精的鸡蛋孵不出小鸡。

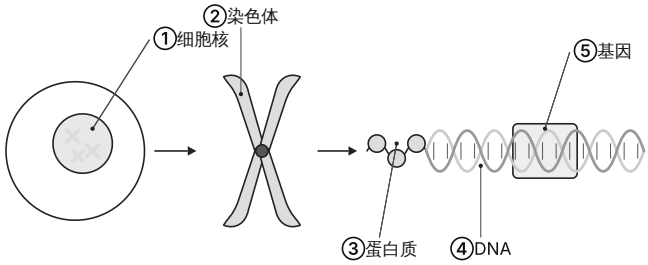
第二章 生物的遗传和变异

遗传题"五件套"：染色体—DNA—基因的关系、染色体数目、显隐性推断与计算、性别遗传、变异类型。

遗传和变异现象

- 性状：生物的形态结构特征、生理特征和行为方式。相对性状：同种生物同一性状的不同表现形式（如有耳垂与无耳垂）。
- 遗传：亲子间的相似性；变异：亲子间和子代个体间的差异。
- 基因控制生物的性状（转基因超级鼠实验）；性状还受环境的影响。

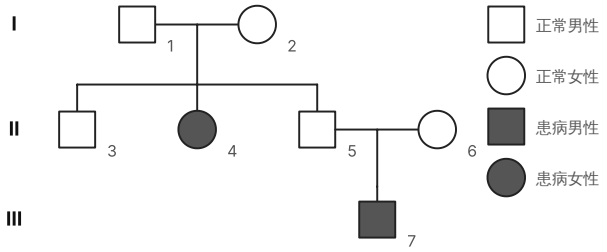
基因在亲子代间的传递



细胞核、染色体、DNA和基因的关系示意图

- 染色体存在于细胞核中，主要由**DNA**和蛋白质组成；**DNA**是主要的遗传物质，呈双螺旋结构；基因是具有遗传效应的DNA片段。
- 一条染色体上一般有一个DNA分子，一个DNA分子上有许多个基因。
- 体细胞中染色体成对存在，基因也成对；生殖细胞中染色体成单，基因也成单（数目减半）。
- 人：体细胞23对（46条），精子和卵细胞各23条，受精卵23对。
- 生殖细胞（精子和卵细胞）是基因在亲子代间传递的"桥梁"。

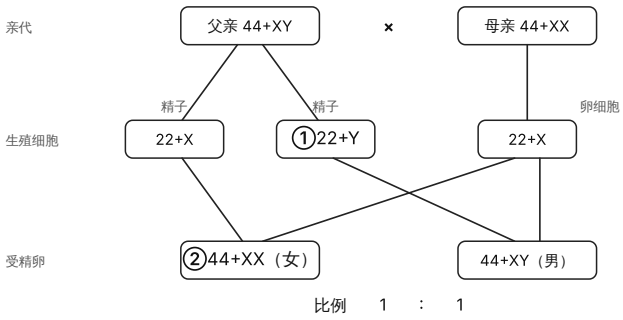
基因的显性和隐性



某家族白化病的遗传系谱图（基因用A、a表示）

- 孟德尔的豌豆杂交实验：纯种高茎×纯种矮茎→子一代全是高茎→子一代自交→子二代高茎:矮茎≈3:1。
- 显性基因用大写字母（如D）表示，隐性基因用小写字母（如d）表示。DD、Dd表现显性性状，dd表现隐性性状。
- 隐性基因控制的性状没有表现时，隐性基因并没有消失，仍会传给后代。
- 我国法律禁止直系血亲和三代以内的旁系血亲结婚：近亲结婚的后代患隐性遗传病的可能性大。

人的性别遗传



人的性别遗传示意图

- 男性体细胞：22对常染色体＋**XY**；女性：22对＋**XX**。
- 精子有两种：22条＋X、22条＋Y，数量相等；卵细胞只有一种：22条＋X。
- 性别在受精时决定，取决于与卵细胞结合的是哪种精子；生男生女的机会均等（各占50%）。
- 儿子的Y染色体来自父亲，X染色体来自母亲。

生物的变异

- 可遗传的变异：由遗传物质改变引起，能遗传给后代（杂交育种、太空育种、转基因）。
- 不可遗传的变异：单纯由环境引起，遗传物质没有改变（晒黑的皮肤、水肥充足长得高大）。
- 对生物自身而言，变异分为有利变异和不利变异。
- 育种方法：人工选择育种（高产奶牛）、杂交育种（袁隆平的杂交水稻）、诱变育种（太空椒）、转基因技术（抗虫棉）。

遗传计算速查（**A**为显性基因，**a**为隐性基因）

亲代组合	子代基因组成	子代性状
AA × AA	全是AA	全为显性
AA × aa	全是Aa	全为显性
Aa × Aa	AA:Aa:aa＝1:2:1	显性:隐性＝3:1（隐性占1/4）
Aa × aa	Aa:aa＝1:1	显性:隐性＝1:1
aa × aa	全是aa	全为隐性

推断技巧

题目情境	结论
“无中生有”：双亲都正常，子女患病	该病是隐性遗传病，双亲都是Aa
子代出现隐性性状（**aa**）	双亲各提供了一个a
求“生一个患病女孩”的可能性	患病的可能性×1/2
已生一个男孩，再生女孩的可能性	仍是50%

易错易混清单

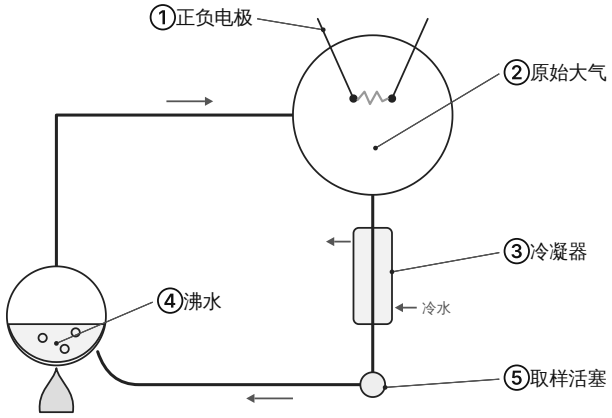
- 父母传给子女的是控制性状的基因，不是性状本身。
- 生殖细胞中的染色体是23条，不能说成23对。
- 性别由精子的类型决定；每一胎生男生女的机会都是50%。
- 太空椒的变异可以遗传；大棚里长得大的番茄，种子种在露天一般结不出同样大的果实。
- 近亲结婚的后代患隐性遗传病的可能性大，但不是一定患病。

八年级下册 · 第六单元 生命的延续和发展

第三章 生命起源和生物进化

米勒实验、化石证据、进化历程（进化树）、用自然选择解释抗药性和长颈鹿、人类的起源是考点。

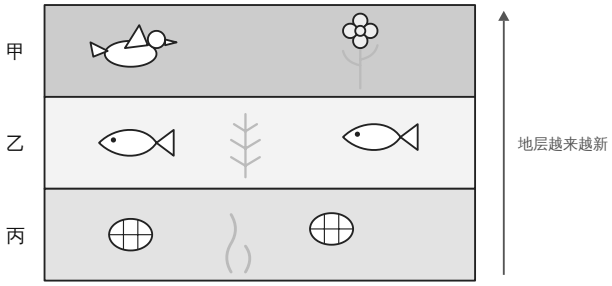
生命的起源



米勒模拟原始地球条件的实验装置示意图

- 原始大气：水蒸气、氨、甲烷、氢等，没有氧气。
- 化学进化：无机小分子→有机小分子→有机大分子→原始生命。原始海洋是原始生命的摇篮。
- 米勒实验：火花放电模拟闪电，冷凝器模拟降雨，得到了氨基酸等有机小分子，说明在原始地球条件下，无机物可以形成有机小分子。

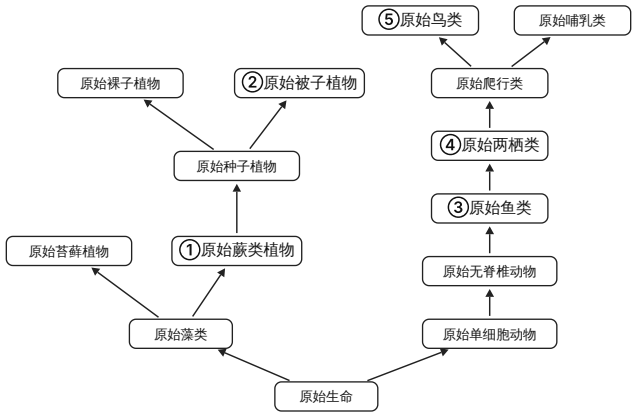
生物进化的证据



某地三个地层中发现的化石示意图（地层未发生变动）

- 化石是研究生物进化最直接、最重要的证据。越古老的地层中，化石生物越简单、低等，水生的越多；越晚近的地层中，化石生物越复杂、高等，陆生的越多。
- 比较解剖学证据：人、猫、鲸、蝙蝠的前肢外形和功能不同，但骨骼结构基本相似，说明它们可能有共同的祖先。
- 分子生物学证据：细胞色素c的差异越小，生物之间的亲缘关系越近。
- 始祖鸟化石说明鸟类可能是由古代爬行类进化来的。

生物进化的历程



生物进化树示意图（部分）

- 植物：原始藻类→原始苔藓植物、原始蕨类植物→原始种子植物（原始裸子植物、原始被子植物）。
- 动物：原始单细胞动物→无脊椎动物→鱼类→两栖类→爬行类→鸟类、哺乳类。
- 总体趋势：从简单到复杂，从低等到高等，从水生到陆生。

生物进化的原因——自然选择

- 达尔文的自然选择学说：过度繁殖、生存斗争、遗传和变异、适者生存。
- 生物的变异是不定向的，自然选择是定向的，决定生物进化的方向。
- 解释抗药性：害虫中原本就有抗药性强弱不同的个体→杀虫剂杀死抗药性弱的个体→抗药性强的个体生存并繁殖→抗药性逐代增强。
- 人工选择：人们根据自己的需要和喜好进行选择，如培育金鱼、家鸽的不同品种。

人类的起源和发展

- 人类和现代类人猿（长臂猿、猩猩、黑猩猩、大猩猩）的共同祖先是森林古猿。
- 森林大量消失→部分森林古猿下到地面生活→直立行走（具有决定意义）→前肢解放，使用和制造工具→脑越来越发达→产生语言。

易错易混清单

- 米勒实验只得到了有机小分子，没有得到原始生命。
- 化石是最直接的证据，但不是唯一的证据。
- “长颈鹿经常伸长脖子，颈就变长了”是用进废退的观点，不符合自然选择学说。
- 害虫的抗药性变异在使用杀虫剂之前就已存在，杀虫剂只起选择作用。
- 人类不是由现代类人猿进化来的。

八年级下册 · 第六单元 生命的延续和发展

第四章 生物多样性及其保护

生物多样性的三个层次、威胁生物多样性的原因、就地保护和易地保护、我国珍稀动植物的类群是考点。

生物多样性的内涵

- 生物多样性包括生物种类（物种）的多样性、基因（遗传）的多样性、生态系统的多样性。
- 生物种类的多样性实质上是基因的多样性；生态系统发生变化，会影响生物种类和基因的多样性。
- 我国是生物多样性最丰富的国家之一，被称为“裸子植物的故乡”；我国水稻、大豆品种繁多，体现了基因的多样性。

生物多样性的价值

- 直接使用价值：食用、药用（如从红豆杉中提取紫杉醇）、工业原料、科学研究、观赏和文学艺术创作。
- 生态价值：涵养水源、保持水土、调节气候、维持生态平衡。
- 潜在价值：许多生物的价值目前还不清楚。

威胁生物多样性的原因

- 栖息地的破坏和丧失（最主要的原因）、偷猎和滥捕乱伐、外来物种入侵、环境污染。

保护生物多样性

- 就地保护：建立自然保护区、国家公园，是最有效的措施。例如四川卧龙自然保护区（大熊猫）、黑龙江扎龙自然保护区（丹顶鹤）；2021年我国设立第一批国家公园：三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山。
- 易地保护：把濒危物种迁出原地，移入动物园、植物园、濒危动物繁育中心；建立种子库、精子库等，保护珍贵的遗传资源。
- 法制管理：《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国森林法》等；加强宣传教育。
- 保护生物多样性不是禁止开发和利用，而是合理开发和利用。

我国珍稀动植物所属类群

名称	类群	主要特征
大熊猫、金丝猴、白鳍豚	哺乳动物	胎生、哺乳
朱鹮、丹顶鹤	鸟类	体表被覆羽毛，前肢变成翼
扬子鳄	爬行动物	体表有角质鳞片，在陆地上产卵
中华鲟	鱼类	用鳃呼吸，用鳍游泳
大鲵（娃娃鱼）	两栖动物	幼体用鳃呼吸，成体用肺呼吸
珙桐（中国鸽子树）	被子植物	种子外有果皮包被
银杉、水杉、银杏、苏铁	裸子植物	种子裸露
桫椤	蕨类植物	用孢子繁殖

易错易混清单

- 水稻品种多→基因的多样性；植物种类多→生物种类的多样性。
- 最有效的保护措施是建立自然保护区（就地保护），不是建动物园。
- 珙桐是被子植物；银杉、水杉是裸子植物；桫椤是蕨类植物。
- 扬子鳄是爬行动物，大鲵是两栖动物，白鳍豚是哺乳动物。